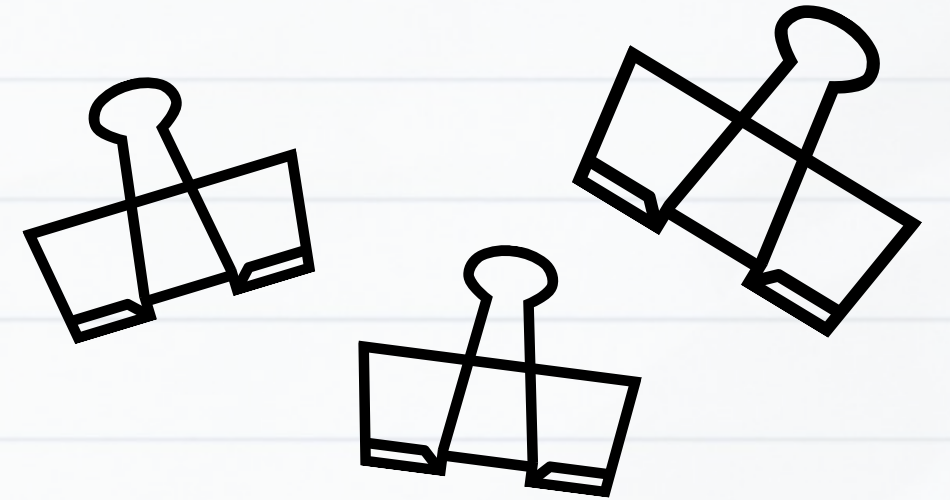
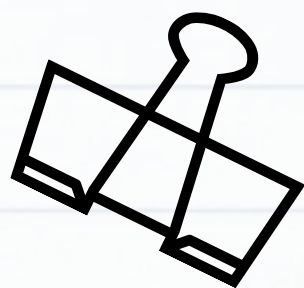
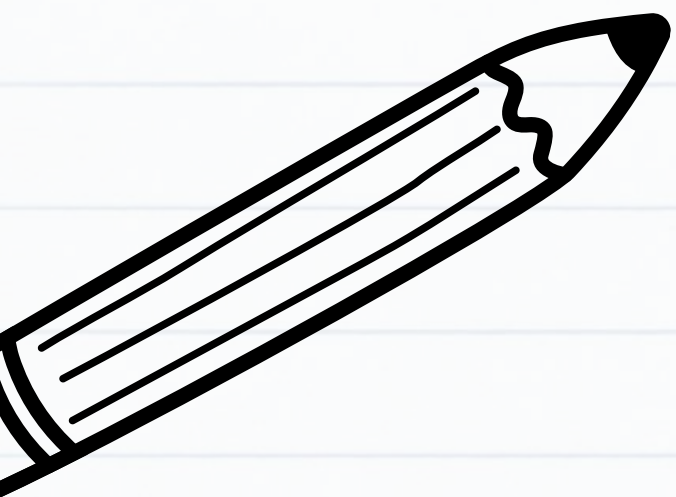


AULA 2



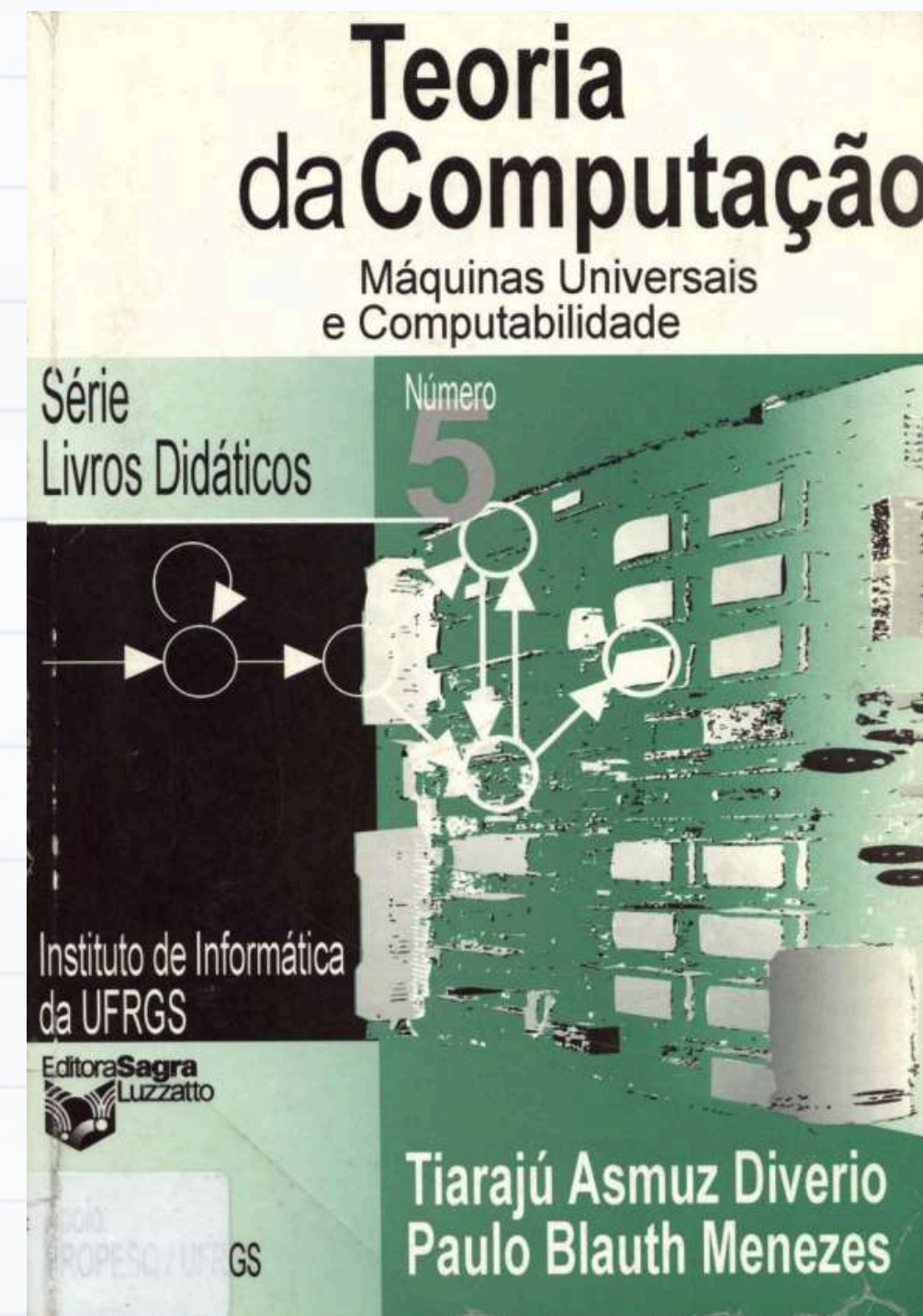
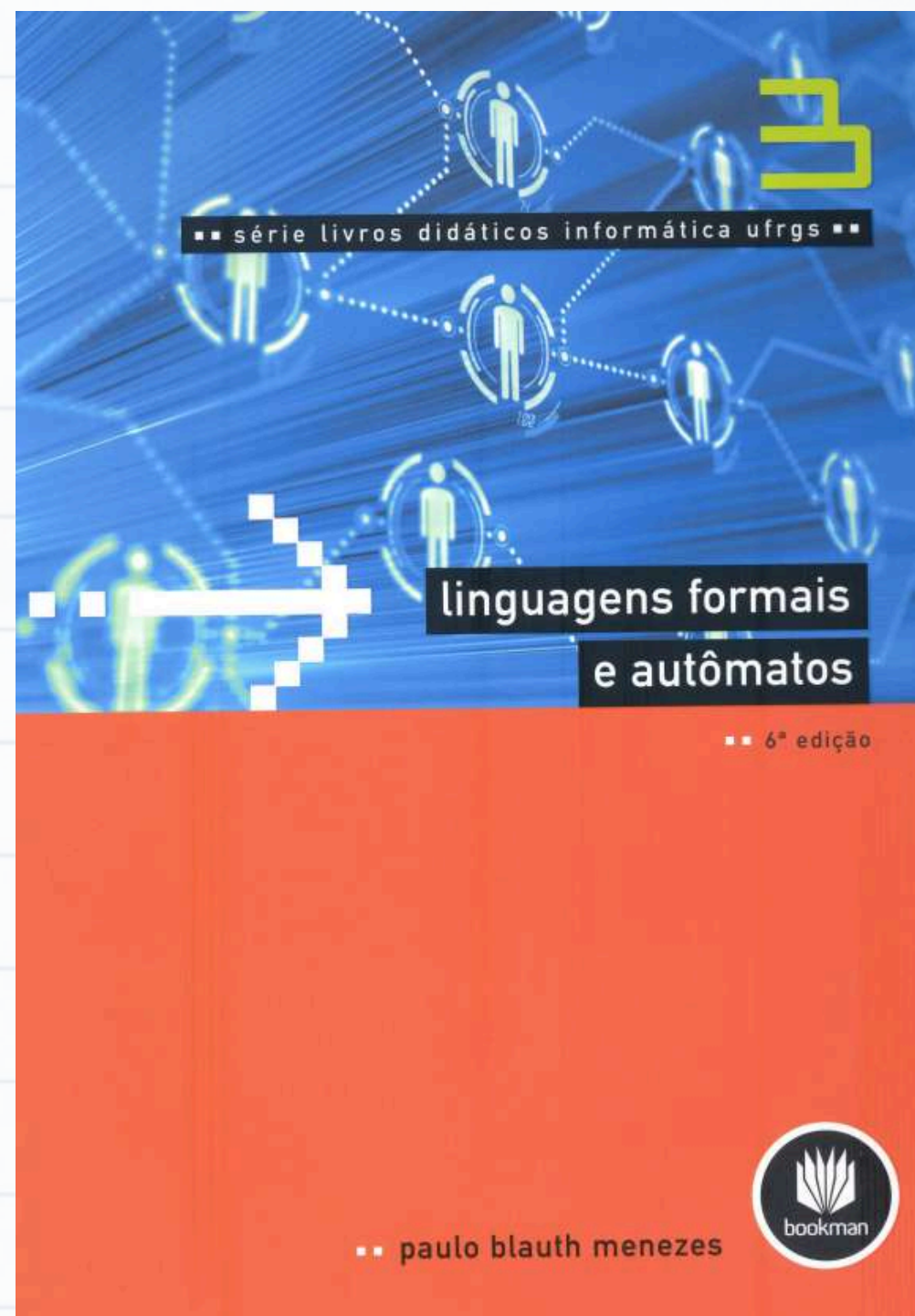
LINGUAGENS FORMAIS

Linguagem Regular



Profª Me Vanessa Rezende

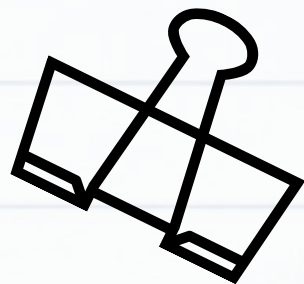
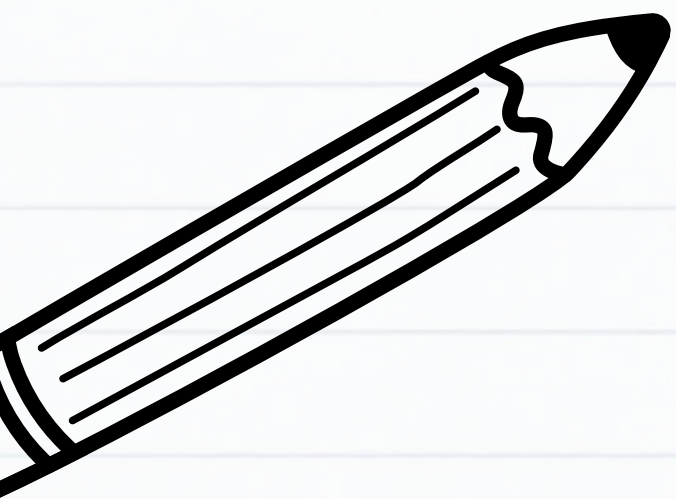
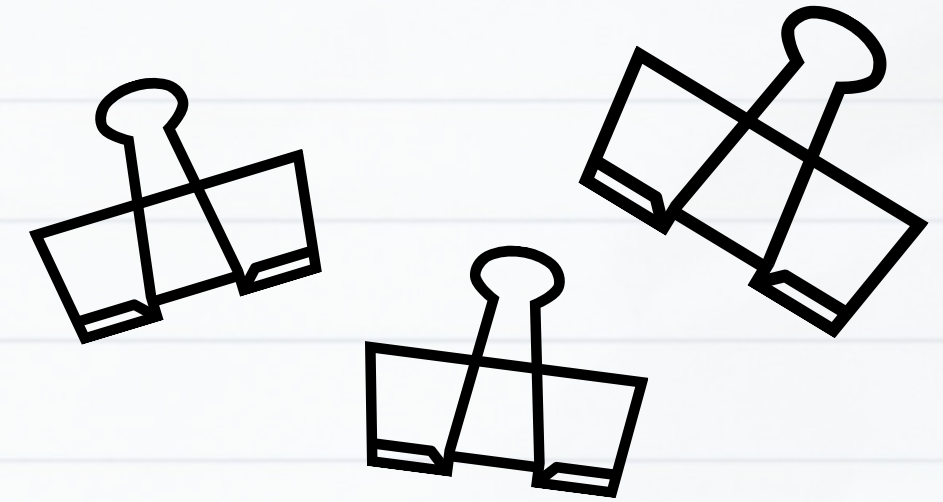
BIBLIOGRAFIA BÁSICA



E A AULA DE HOJE?

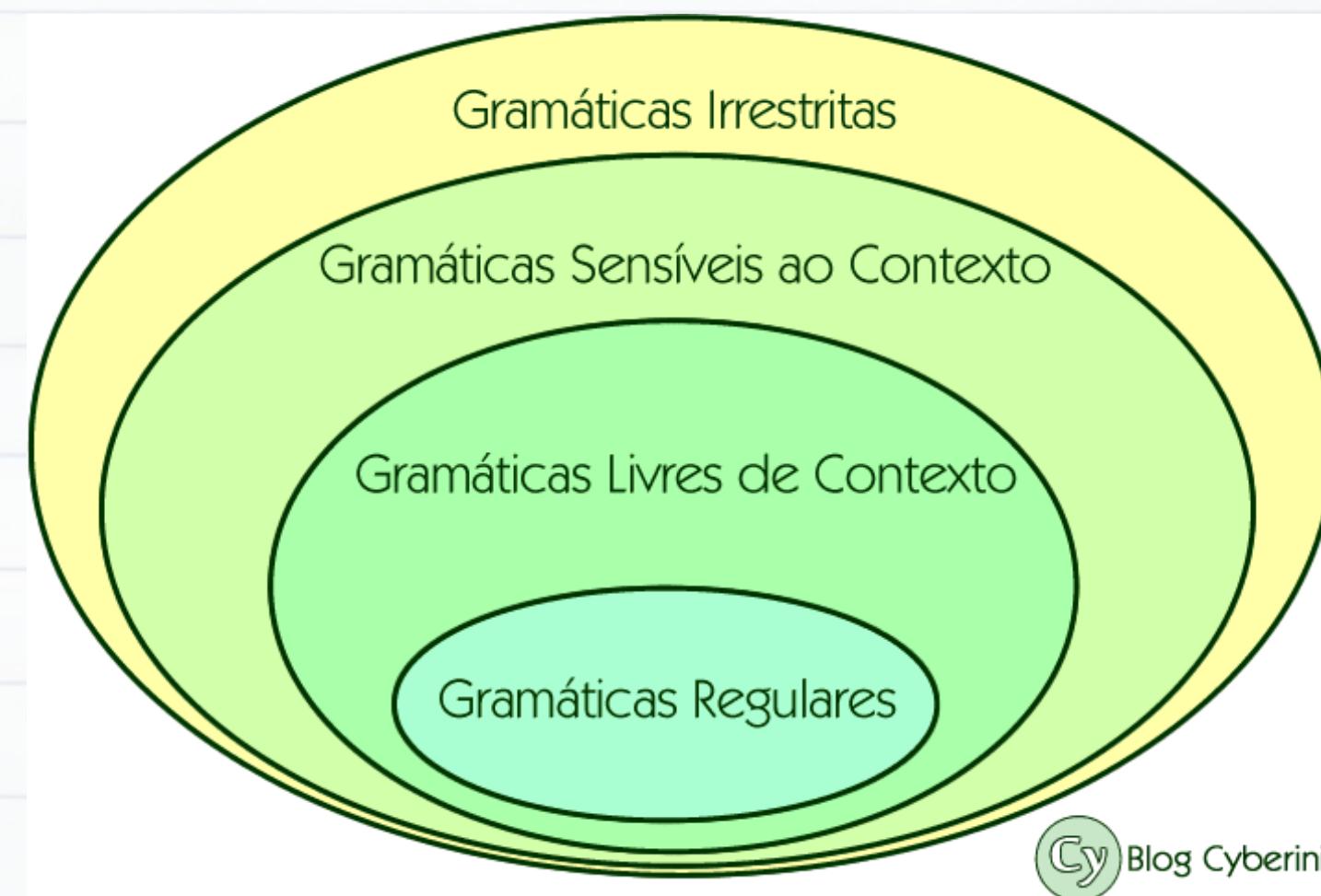
- Hierarquia de Chomsky
- Introdução a Linguagens de Tipo 3
- Conceitos básicos de Linguagens Regulares
- Sistemas de Estados Finitos: AF e AFD

HIERARQUIA DE CHOMSKY



NA AULA ANTERIOR...

Gramáticas de Chomsky é uma teoria que discute aspectos linguísticos, como a criatividade do falante e a sua capacidade de emitir e de compreender frases inéditas.



- Esses diferentes tipos de gramáticas formam a Hierarquia de Chomsky.
- Descrita pelo linguista americano **Noam Chomsky** em 1950.



RESUMO DA BIOGRAFIA DE NOAM CHOMSKY

Ocupação
Professor norte-americano

Data do Nascimento
07/12/1928 (95 anos)

Noam Chomsky

Professor norte-americano

Por Dilva Frazão
Biblioteconomista e professora



Biografia de Noam Chomsky

Noam Chomsky (1928) é professor e ativista político norte-americano. Tornou-se conhecido por suas críticas contra a política externa americana. É professor do Massachusetts Institute of Technology. Desenvolveu uma teoria que revolucionou o estudo da linguística.

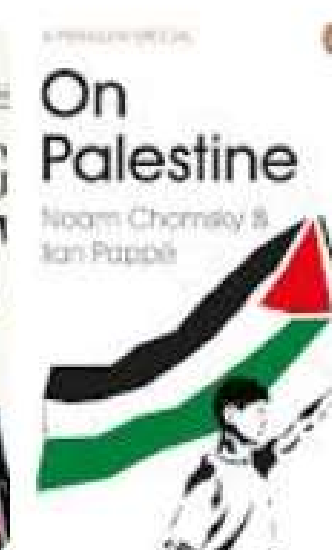
Noam Chomsky (1928) nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, no em 7 de dezembro de 1928. Estudou no Oak Lane Country Day School e no Central High School. Foi pesquisador assistente na Universidade de Harvard, onde realizou a maior parte de suas pesquisas relacionadas à linguística, entre os anos de 1951 e 1955. Estudou na Universidade da Pensilvânia, onde e tornou-se Ph.D., publicando sua tese com mais de mil páginas. Após receber a sua graduação, Chomsky passou a lecionar no Massachusetts Institute of Technology. Noam casou-se com Carol Schatz, em 24 Dezembro de 1949 e teve dois filhos.

Entre suas muitas realizações, o mais famoso foi o seu trabalho com a gramática generativa, que tornou-se de interesse na lógica moderna e em fundações matemáticas. Tornou-se conhecido como um dos fundadores principais da transformational-generative grammar (gramática transformadora-generativa), um sistema da análise linguística que desafiou a linguística tradicional e tem relação com filosofia, lógica, e psicolinguística. Seu livro Syntactic Structures (1957), um resumo de sua tese, revolucionou a linguística.

Livros



Manufacturing
Consent
1988



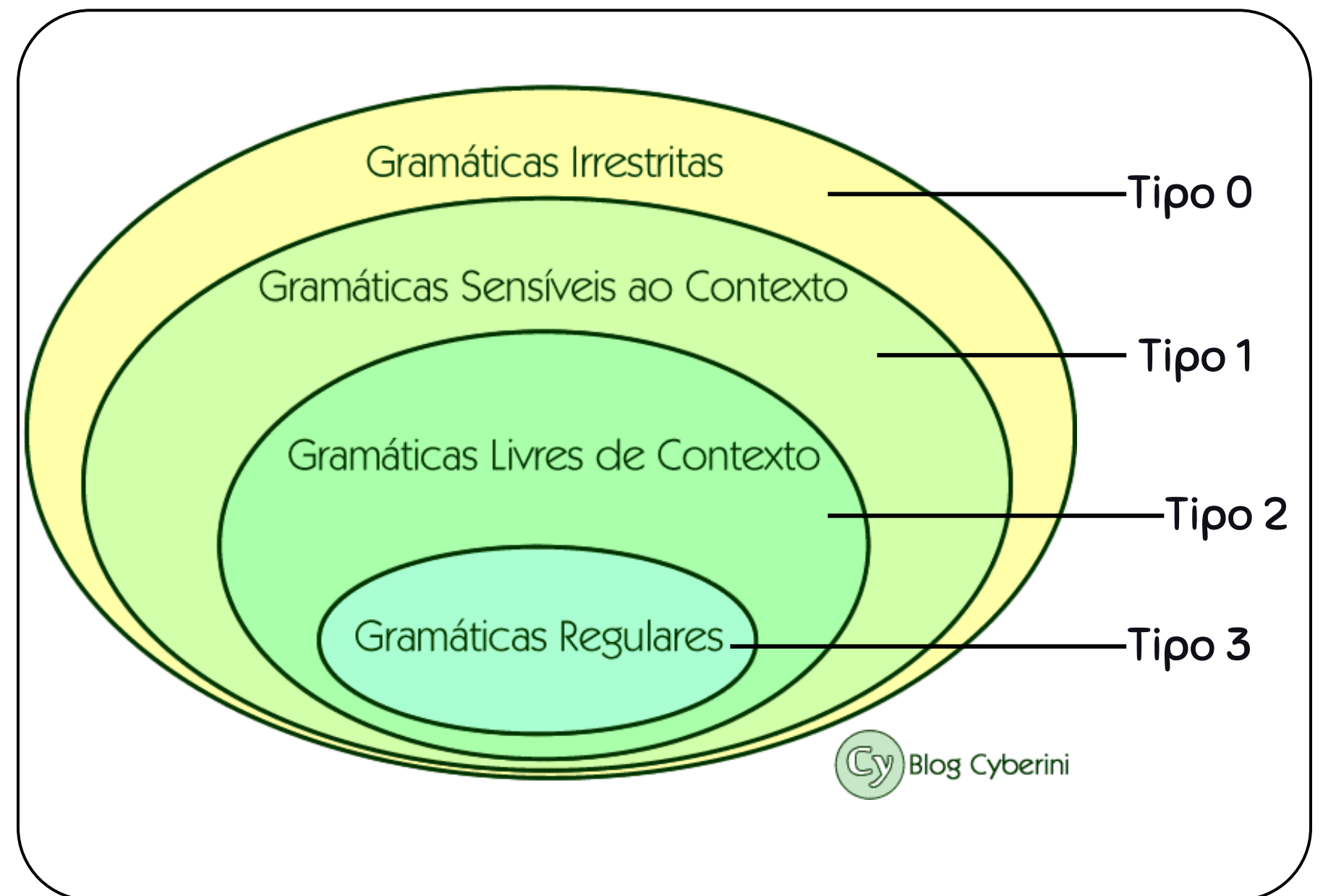
Palestine
2015



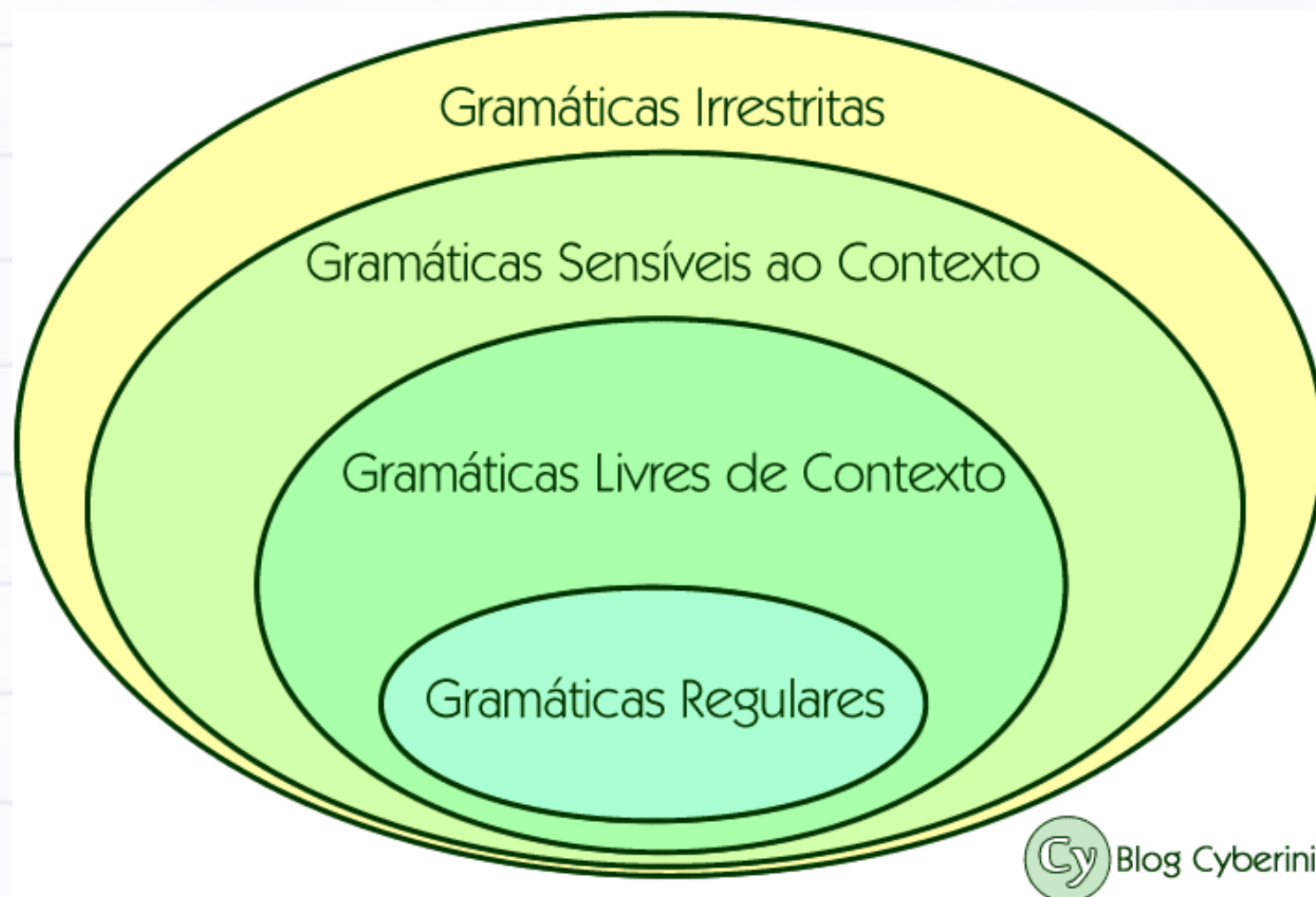
Syntactic
Structures
1957

HIERARQUIA DE CHOMSKY

- Classificação de **gramáticas formais**
- Possui **4 níveis**.
- Nível 0: Maior grau de liberdade.
- Nível 3: Menor grau de liberdade, mais restrito.
- Uma gramática do nível **n** também é uma gramática do **n - 1**.



EXEMPLO DO CANO DE ÁGUA



HIERARQUIA DE CHOMSKY

Tipo 0: Gramáticas Irrestritas

Tipo 1: Gramáticas sensíveis ao contexto

Tipo 2: Gramáticas livres de contexto

Tipo 3: Gramáticas regulares

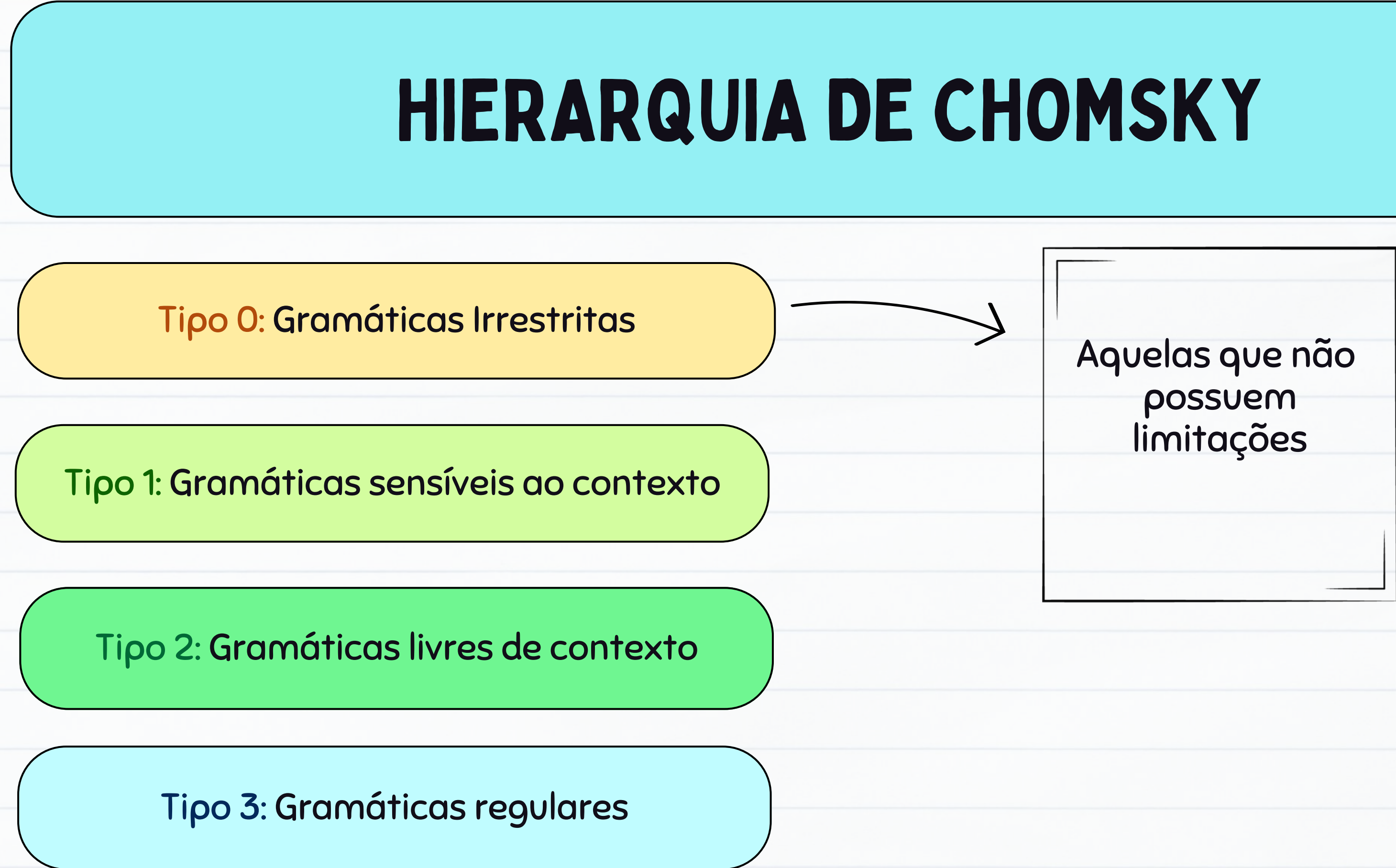
HIERARQUIA DE CHOMSKY

Tipo 0: Gramáticas Irrestritas

Tipo 1: Gramáticas sensíveis ao contexto

Tipo 2: Gramáticas livres de contexto

Tipo 3: Gramáticas regulares



Aqueles que não
possuem
limitações

HIERARQUIA DE CHOMSKY

Tipo 0: Gramáticas Irrestritas

Tipo 1: Gramáticas sensíveis ao contexto

Tipo 2: Gramáticas livres de contexto

Tipo 3: Gramáticas regulares

Nenhuma das regras de produção pode **reduzir o comprimento** da forma sentencial que for substituída.

Se $\alpha \rightarrow \beta$,
então $|\alpha| \leq |\beta|$

HIERARQUIA DE CHOMSKY

Tipo 0: Gramáticas Irrestritas

Tipo 1: Gramáticas sensíveis ao contexto

Tipo 2: Gramáticas livres de contexto

Tipo 3: Gramáticas regulares

As regras têm apenas **uma variável** do lado esquerdo.

Não pode ter **terminal** do lado **esquerdo**.

São do tipo:

$A \rightarrow \beta$

$AB \rightarrow \beta$, **não pode!**

$Aa \rightarrow \beta$, **não pode!**

HIERARQUIA DE CHOMSKY

Tipo 0: Gramáticas Irrestritas

Tipo 1: Gramáticas sensíveis ao contexto

Tipo 2: Gramáticas livres de contexto

Tipo 3: Gramáticas regulares

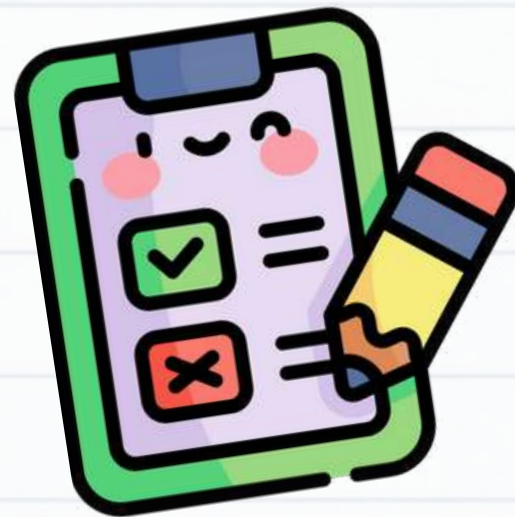
Além das restrições da
tipo 2

Deve ser **linear à direita**
ou à **esquerda**

$$A \rightarrow aB \mid a$$
$$B \rightarrow aB$$
$$A \rightarrow ABa, \text{ não pode!}$$

RESUMINDO...

- As gramáticas do tipo 3 também possuem as restrições das linguagens de tipo 2, 1, 0.
- Logo, as regras aplicadas as gramáticas de tipo 3 são:
 - 1) Nenhuma das regras de produção pode reduzir o comprimento da forma sentencial que for substituída.



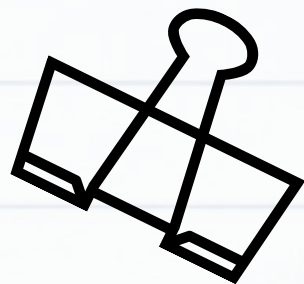
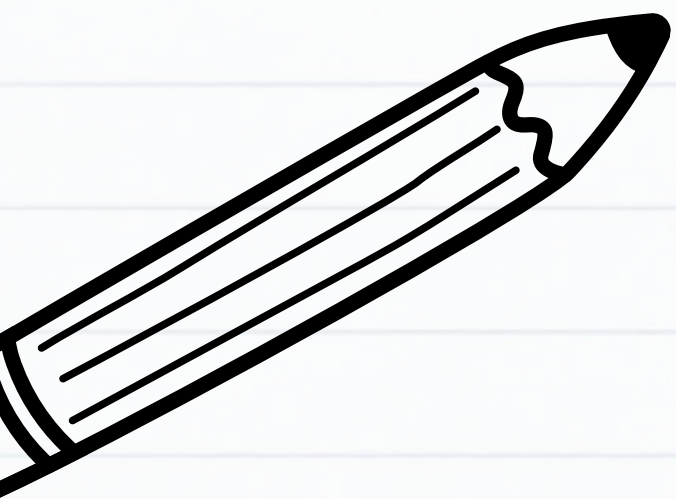
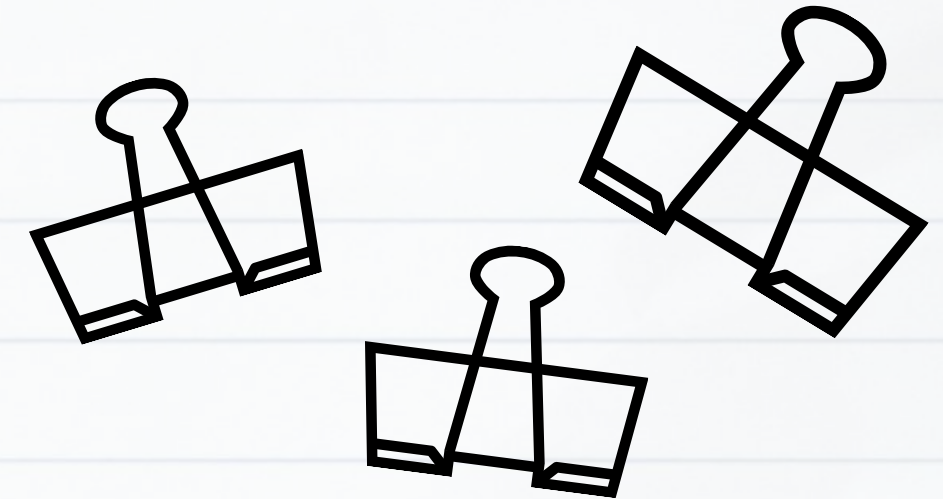
- 2) As regras têm apenas uma variável do lado esquerdo.
- 3) Não pode ter terminal do lado esquerdo.
- 4) Deve ser linear à direita ou à esquerda.

VANTAGENS DAS GRAMÁTICAS TIPO 3

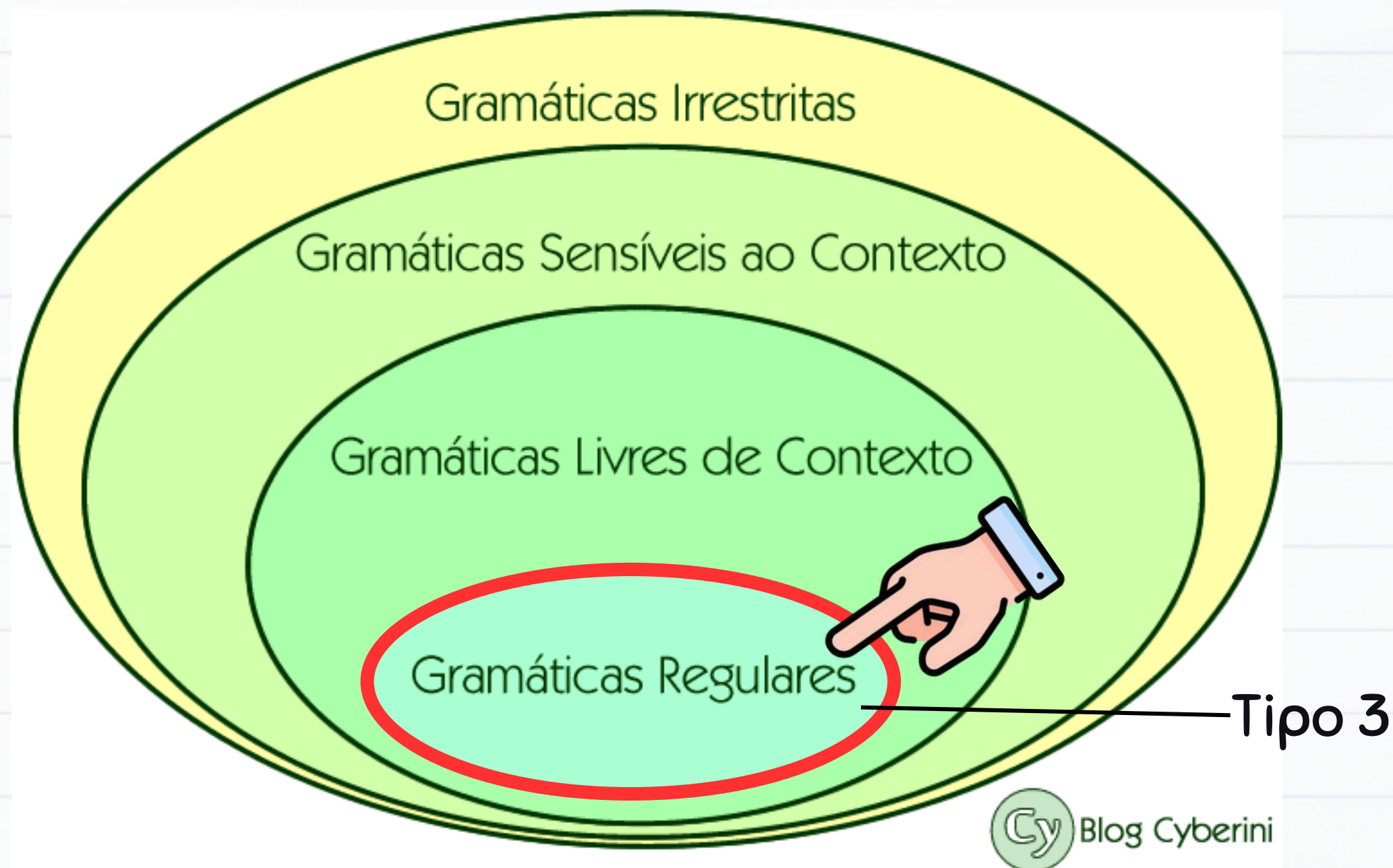
Qual é o objetivo de estudar e criar uma linguagem baseada em uma gramática do tipo 3?

- Devido as restrições, é mais fácil controlar o escopo do problema!
- Esse maior controle sob a entrada do algoritmo possibilita a proposta de soluções mais adequadas que depois poderão ser expandidas para as outras gramáticas (Tipo 0, 1 e 2).
- Essa técnica é conhecida como redução de problema (reduzimos o nosso problema, achamos uma solução e depois expandimos para o resto da nossa amostra).

GRAMÁTICAS REGULARES APLICADAS A CRIAÇÃO DE LINGUAGENS REGULARES



RETOMANDO

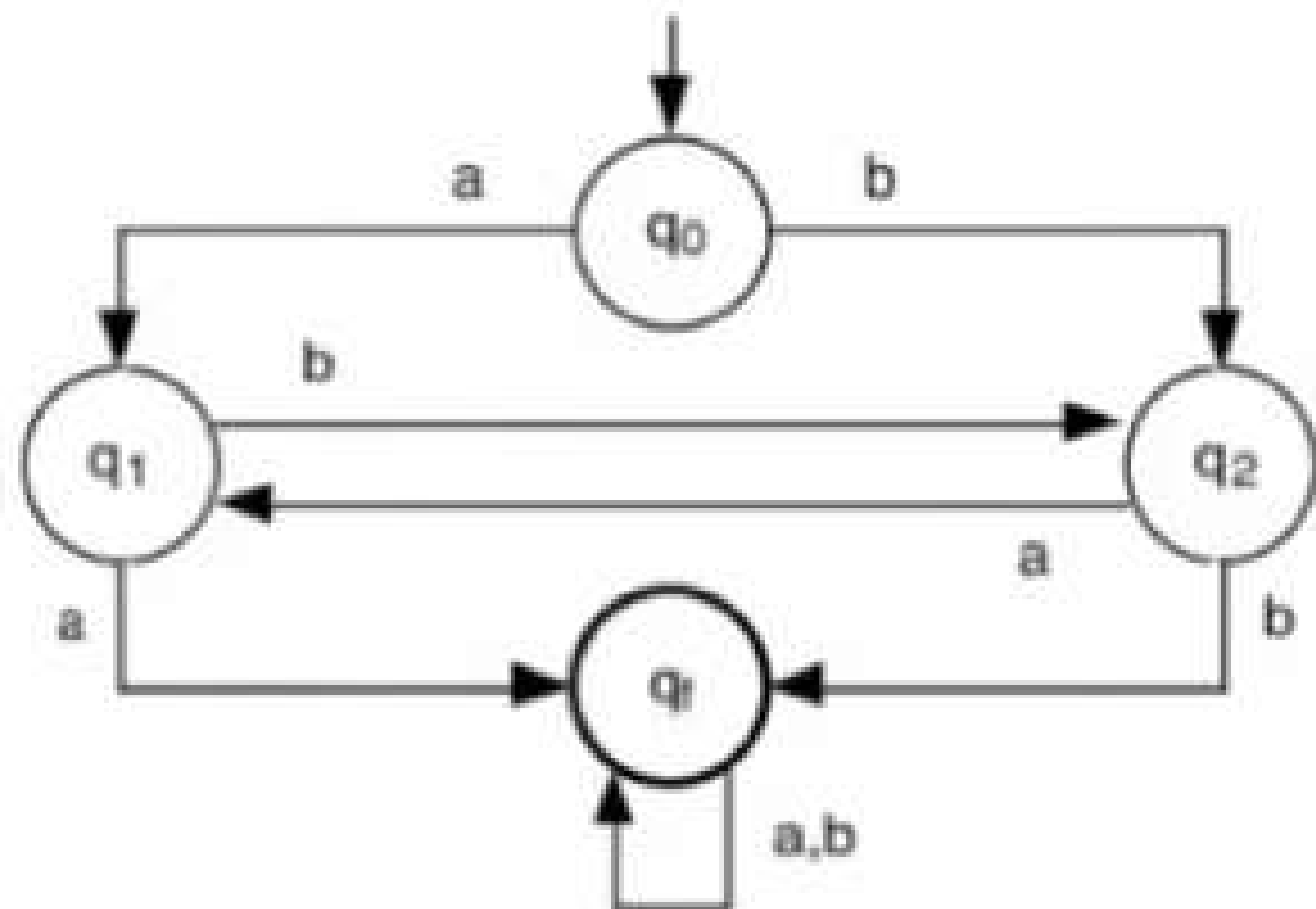


LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

- Além das restrições da linguagem tipo 2, 1, 0.
- Deve ser **Linear à direita** ou à **esquerda**
 - $A \rightarrow aB \mid a$
 - $B \rightarrow Ba \mid a$
 - $A \rightarrow ABaA$, **Não pode!**
- Um facilitador nessa classificação da linguagem tipo 3 é o Autômato.

DEFINIÇÃO: L é uma linguagem regular, se e somente se, existe pelo menos um autômato finito determinístico que aceita L.

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3



Um autômato é um modelo matemático que consiste em um conjunto de estados e regras de transição entre esses estados, baseadas em símbolos de entrada.

O autômato processa as “palavras” de acordo com suas transições de estado e, ao final, decide se uma “palavra” pertence ou não à linguagem regular

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

- Estudaremos três abordagens (Formalismos):
 - Autômato Finito
 - Expressão Regular
 - Gramática Regular

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

- Estudaremos três abordagens (Formalismos):

- **Autômato Finito** →

- Expressão Regular

- Gramática Regular

- Formalismo operacional ou reconhecedor
- Basicamente um sistema de estados finitos
- Ex: Reconhecimento de padrões, funcionamento similar a teoria de grafos.

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

- Estudaremos três abordagens (Formalismos):

- Autômato Finito

- **Expressão Regular** →

- Gramática Regular

- Formalismo denotacional (funcional) ou gerador.

- Definidas a partir de três elementos:

- Conjuntos básicos
- Concatenação
- União

- Ex: Máscaras de sites, verificação de CPF/CNPJ.

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

- Estudaremos três abordagens (Formalismos):

- Autômato Finito

- Expressão Regular

- Gramática Regular →

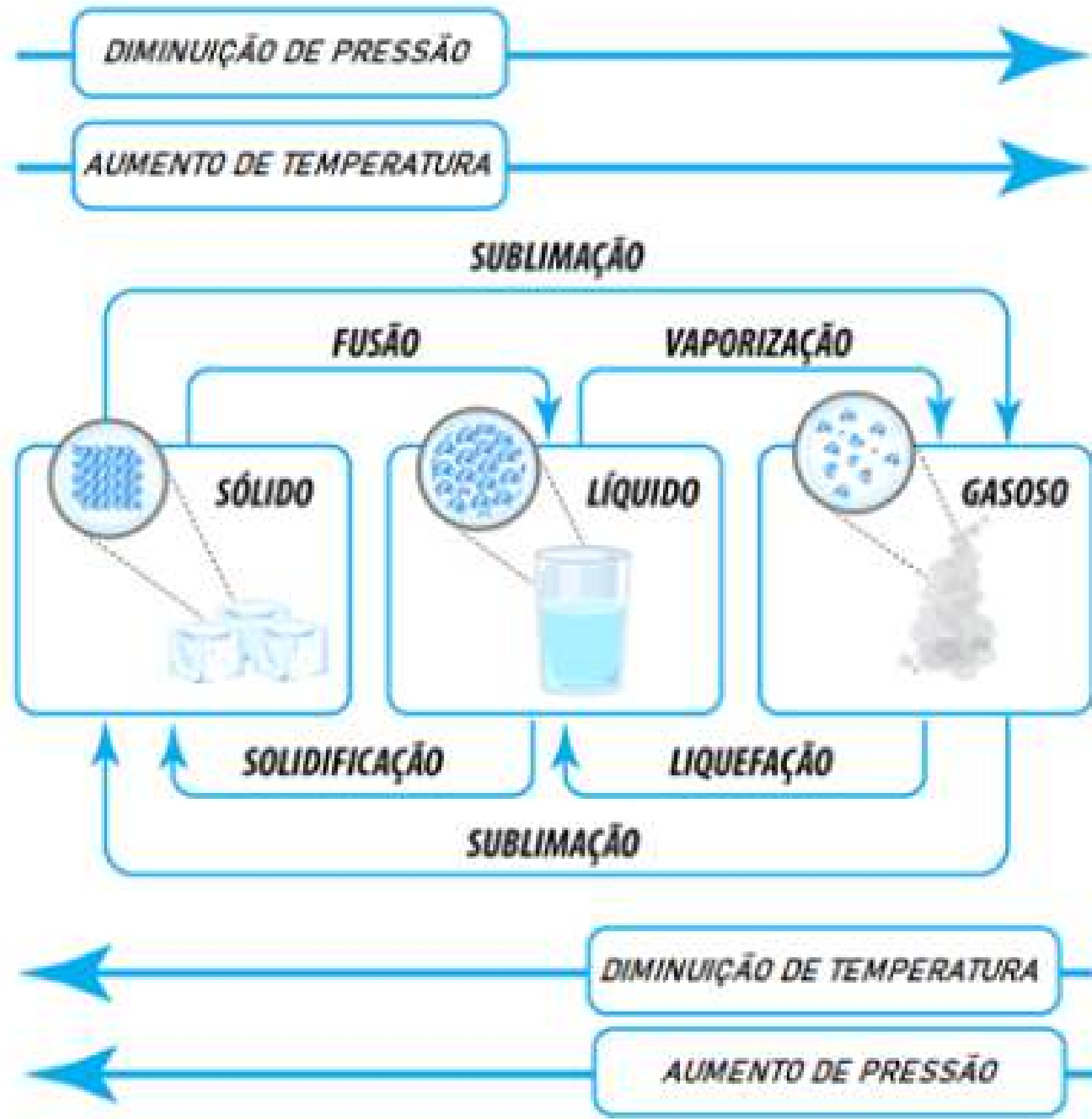
- Formalismo axiomático ou gerador.
- Gramática com restrições da forma das regras de produção.
- Ex: Regras de produção: $Aa \rightarrow a$

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

- É importante **não esquecer** que:
 - Tanto os Autômatos Finitos – AF, como as Expressões Regulares – ER e como as Gramáticas Regulares – GR são “formalismos” que representam diferentes formas de fazer a mesma coisa, pois são gramáticas de tipo 3.
 - Logo, se necessário, podemos converter um AF tanto para uma ER, como para um GR. Da mesma forma, posso converter um ER para um AF ou um GR, e assim sucessivamente.

EXEMPLO

Mudanças de Estados Físicos da Água



LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

Características:

- Classe de linguagem mais simples (hierarquia Chomsky).
- Utilizado principalmente na Análise Léxica.
- Algoritmos de reconhecimento (autômato), geração e conversão têm:
 - pouca complexidade
 - fácil implementação
 - grande eficiência

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

Características:

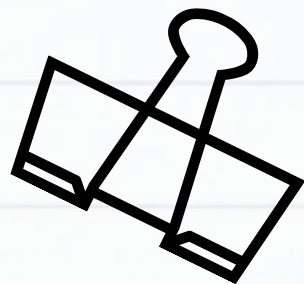
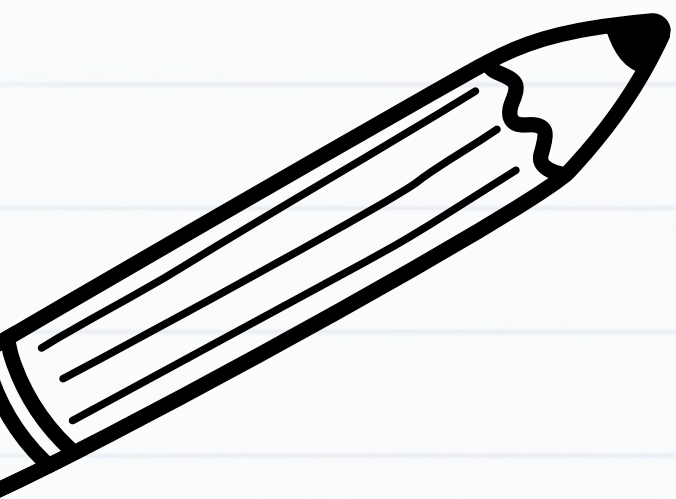
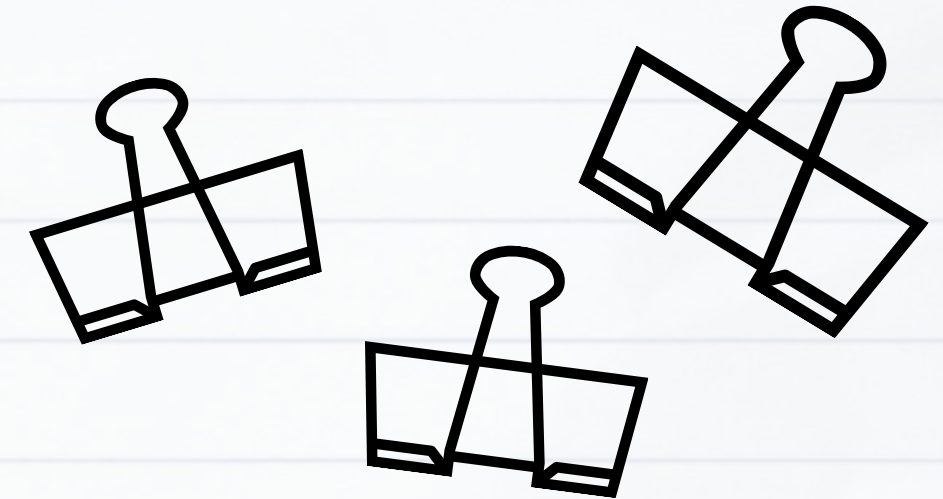
- Qualquer autômato finito é igualmente eficiente.
- Qualquer solução é ótima.
 - A menos que haja redundância de estados.
- Caso exista, elimina-se com o **Autômato Finito Mínimo**.

LINGUAGENS REGULARES - TIPO 3

Característica

- Limitações de expressividade (quando coloco muitas regras).
 - Por exemplo:
 - Não contempla palavras de duplo balanceamento
 - $\{w^n v^n \mid w \text{ é toda palavra em } \{a, b\}\}$
 - $((()))$: muito utilizados em linguagens de programação.
 - Linguagens de programação em geral são **não-regulares!** (devido ao duplo balanceamento)

SISTEMAS DE ESTADOS FINITOS



SISTEMAS DE ESTADOS FINITOS

- Um Sistema de Estados Finitos é um modelo matemático de sistema com entradas e e saídas discretas.
- Pode assumir um número finito e pré-definido de estados.
- Cada estado resume somente as informações do passado necessárias para determinar as ações para a próxima entrada.

SISTEMAS DE ESTADOS FINITOS

- Composto por entrada e estados.
- Não tem memória!

Como o sistema não sabe por onde já passou, teremos que bolar um esquema que simule uma memória, como as migalhas deixadas por João e Maria.



SISTEMAS DE ESTADOS FINITOS

- Número finito e pré-definido de estados.
- A máquina só pode estar em um estado por vez.

SISTEMAS DE ESTADOS FINITOS

Exemplo:

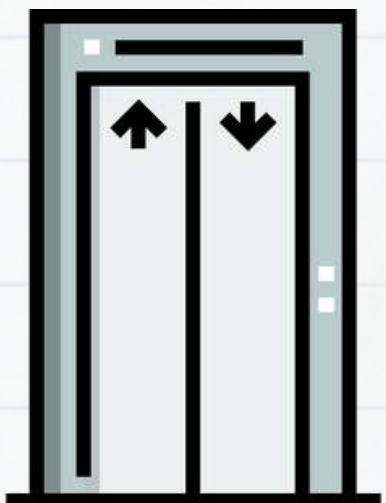
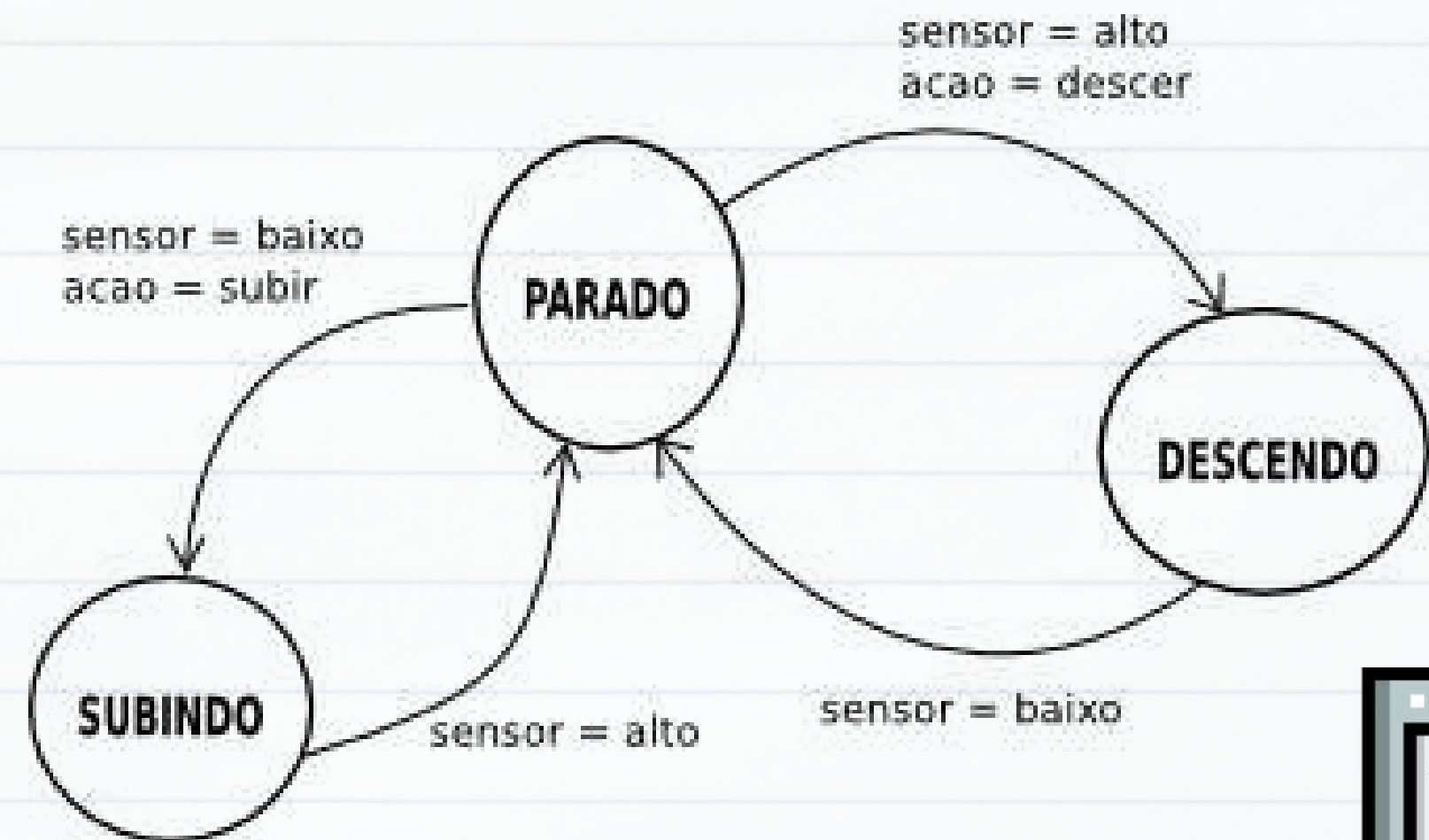
- Elevador

- Estados:

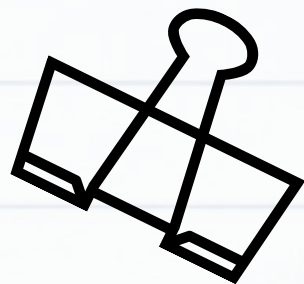
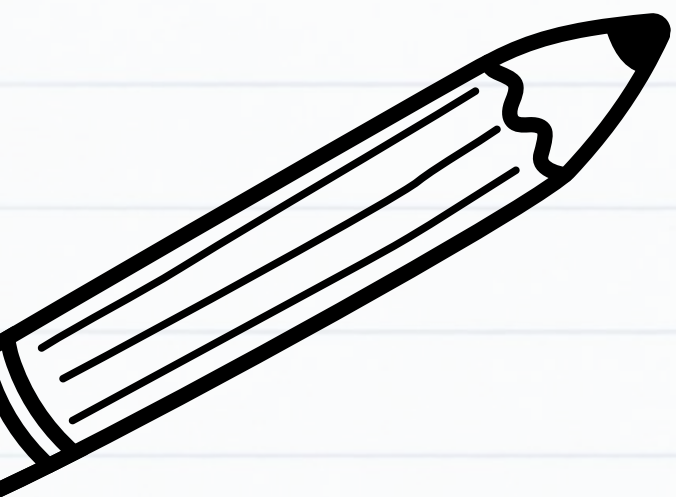
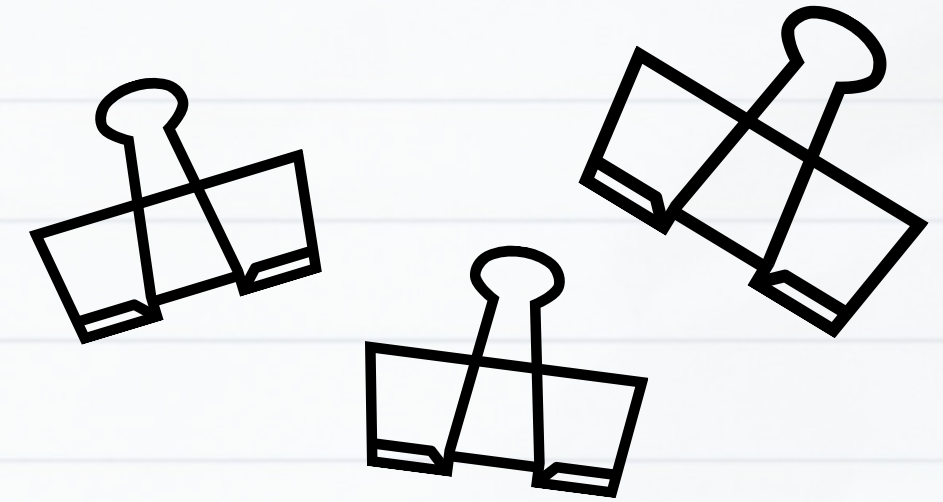
- guarda o “andar corrente”
- e “direção de movimento”

- Entrada:

- lista de requisições pendentes

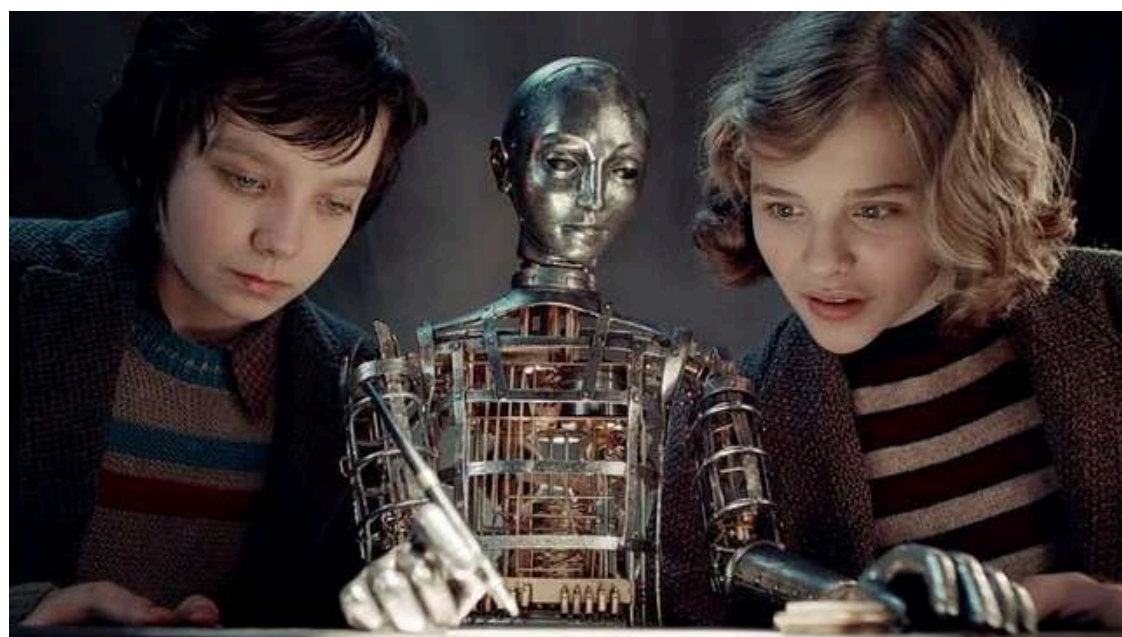
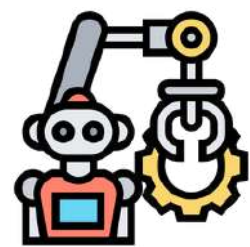


AUTÔMATOS



O QUE VOCÊ ACHA QUE É

UM AUTÔMATO?



Dicionário

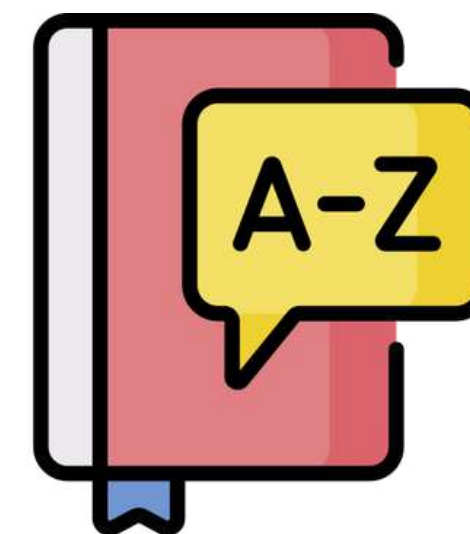
Definições de [Oxford Languages](#) · [Saiba mais](#)

autômato

BRASIL

substantivo masculino

1. máquina ou engenho composto de mecanismo que lhe imprime determinados movimentos (p.ex., um relógio, certos tipos de brinquedo etc.).
2. aparelho com aparência humana, ou de outros seres animados, que reproduz seus movimentos por meios mecânicos ou eletrônicos.



autômato

au·tô·ma·to

sm

1 Aparelho mecânico ou eletrônico, com aparência humana, ou de outros seres animados, que reproduz seus movimentos; robô.

2 **ENG** Máquina, aparelho ou dispositivo que executa certos trabalhos ou funções, às vezes com movimentos, tais como alimentar ou regular máquinas, vender mercadorias etc., comumente efetuados por uma pessoa.

3 Objeto (brinquedo, relógio etc.) provido de mecanismo que lhe imprime movimentos.

4 **FIG** Pessoa sem vontade própria, com comportamento maquinal ou inconsciente, incapaz de ação própria e que se deixa dirigir por outrem; fantoche.

5 **INFORM** Programa destinado à resolução de algoritmos.

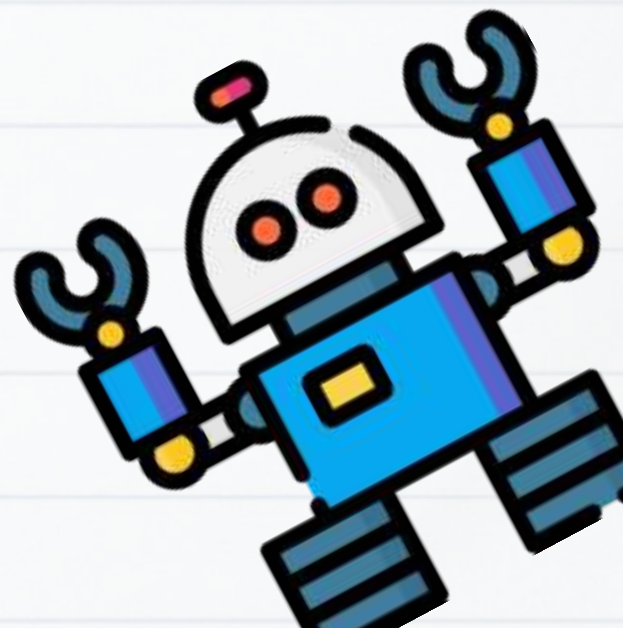
6 **INFORM** Sistema lógico destinado a concatenar operações em função de um paradigma esperado.

DEFINIÇÃO

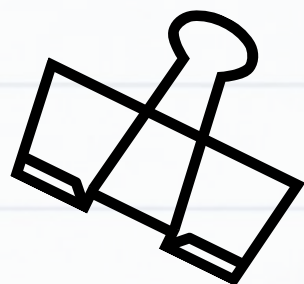
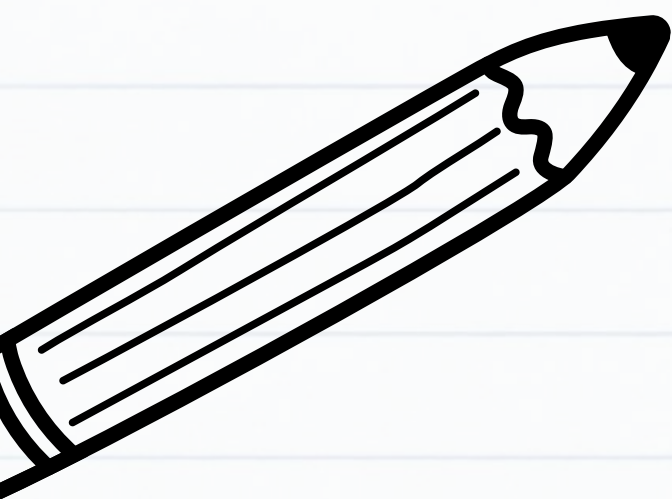
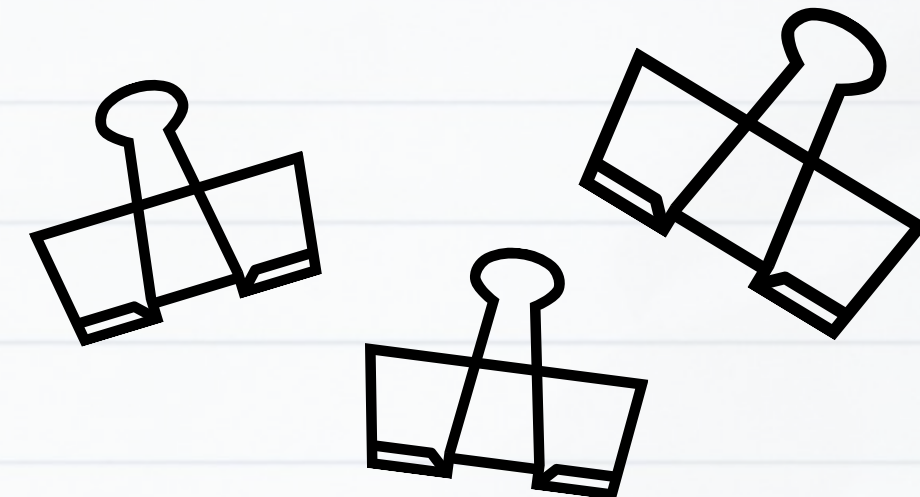
Um autômato é qualquer dispositivo mecânico que opera automaticamente seguindo um conjunto de regras ou instruções pré-determinadas. Isso pode incluir desde relógios antigos até brinquedos mecânicos.

AUTÔMATOS

- Não confunda os nomes, nem todo autômato é um robô!
- E nem todo robô é um autômato!



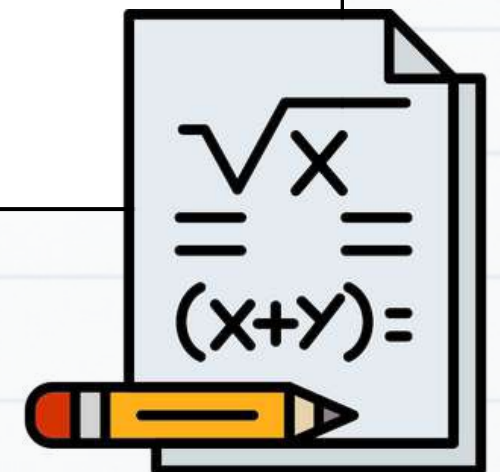
AUTÔMATO FINITO - AF



AUTÔMATO

- Segundo Pinheiro (2017), um autômato é:

“Como um **modelo matemático** de máquina de estados que funciona como um **reconhecedor** de uma determinada **linguagem**”.



AUTÔMATOS

Autômatos Finitos – AFs: São modelos matemáticos utilizados na teoria da computação e na teoria dos autômatos.

- São usados para representar sistemas que podem estar em um número finito de estados e mudam de estado com base em entradas específicas.
- Os AFs são **ferramentas teóricas** importantes para entender linguagens formais, reconhecimento de padrões, e design de algoritmos.

AUTÔMATOS

- A Teoria de Autômatos é o estudo dos dispositivos de computação **abstratos**, ou máquinas.
- Antes de existirem os computadores, na década de 1930, Alan Turing analisou uma **máquina abstrata** que tinha todas as propriedades dos computadores atuais, pelo menos no que se refere ao quanto eles poderiam calcular.
- O objetivo era descrever, com exatidão, o limite entre o que uma máquina de computação pode fazer e aquilo que ela não podia fazer.

AUTÔMATOS

- É um sistema de **estados finitos**.
 - **Entrada:** Bem definida.
 - **Estados:** Número finito e predefinido.
- Tipos: (são todos equivalentes)
 - Determinístico
 - Não determinístico
 - Com movimentos vazios

AUTÔMATOS

- É um sistema de **estados finitos**.
 - **Estados**: Número finito e predefinido.
 - **Entrada**: Bem definida.
- Tipos: (são todos equivalentes)
 - **Determinístico** ex: Advinhe onde estou... Vejo o mar e o Cristo redentor.
 - **Não determinístico** ex: Advinhe onde estou... Vejo o mar e árvores.
 - **Com movimentos vazios** ex: Advinhe onde estou sem que eu fale nada.

AUTÔMATOS

- Autômato Determinístico:
 - A partir de um determinado estado e do símbolo lido.
 - Pode assumir um **único** estado.

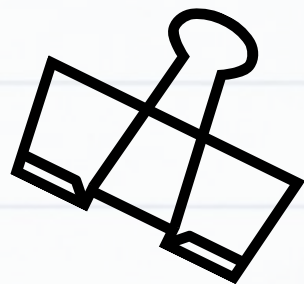
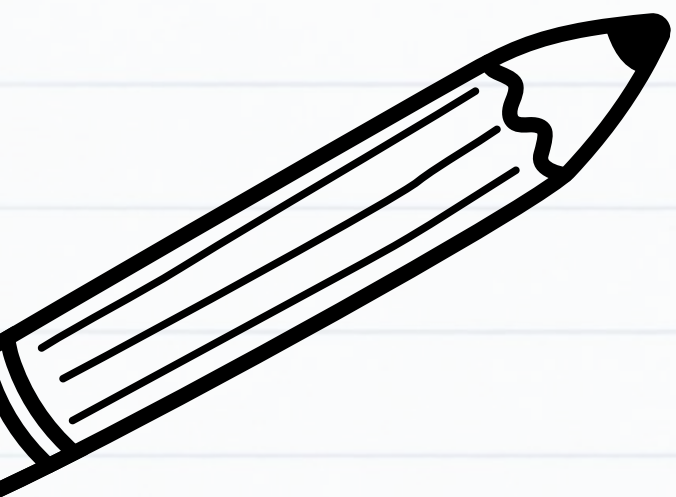
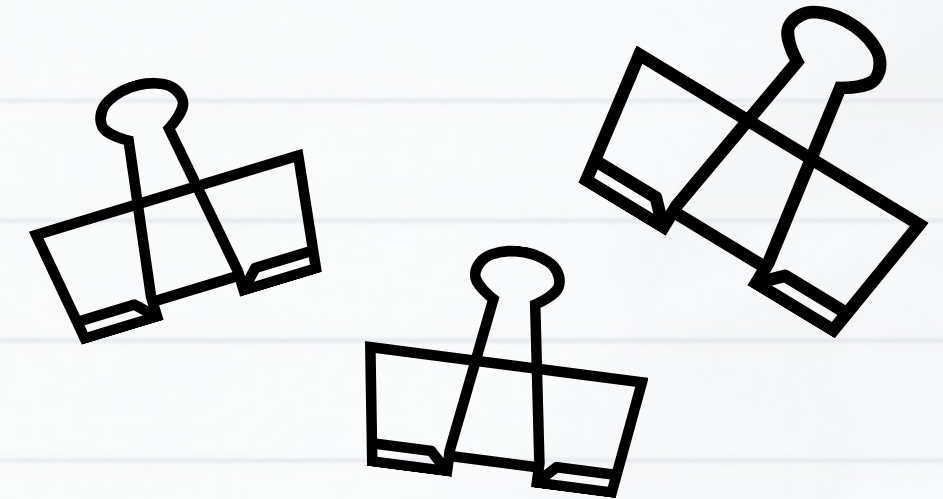
AUTÔMATOS

- Autômato Não determinístico:
 - A partir de um determinado estado e do símbolo lido.
 - Pode assumir um conjunto de estados.

AUTÔMATOS

- Autômato com movimentos vazios:
 - A partir de um determinado estado e **sem ler** um símbolo.
 - Pode assumir um **conjunto** de estados.

AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO – AFD



AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

- É composto por:
 - Fita
 - Unidade de Controle
 - Programa, função programa ou transição

AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

- É composto por:
 - Fita →
 - Unidade de Controle
 - Programa, função programa ou transição

- Dispositivo de entrada.
- Contém a informação a ser processada.

AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

- É composto por:

- Fita

- **Unidade de Controle**



- Programa, função programa ou transição

- Reflete o estado atual da máquina
- Possui unidade leitura, cabeça da fita
- Acessa uma célula da fita de cada vez (uma letra por vez)
- Movimenta-se exclusivamente para direita

AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

- É composto por:

- Fita

- Unidade de Controle

- Programa, função
programa ou transição



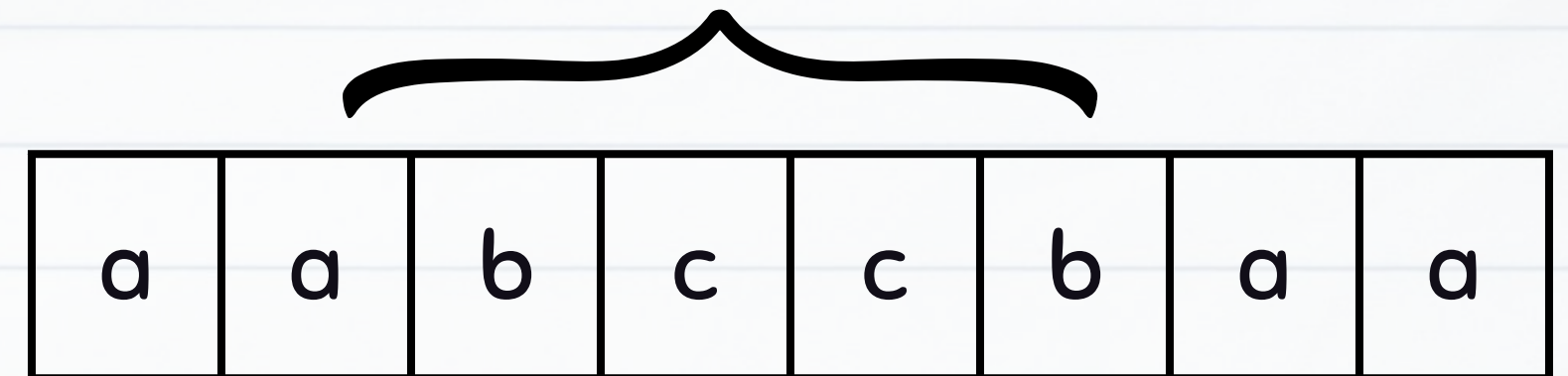
- Comanda as leituras
- Define o estado da máquina

AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

FITA:

- Dividida em células
- Cada célula armazena um símbolo
- Os símbolos pertencem a um alfabeto
- **NÃO** é possível gravar na fita
- A palavra a ser processada ocupa toda fita

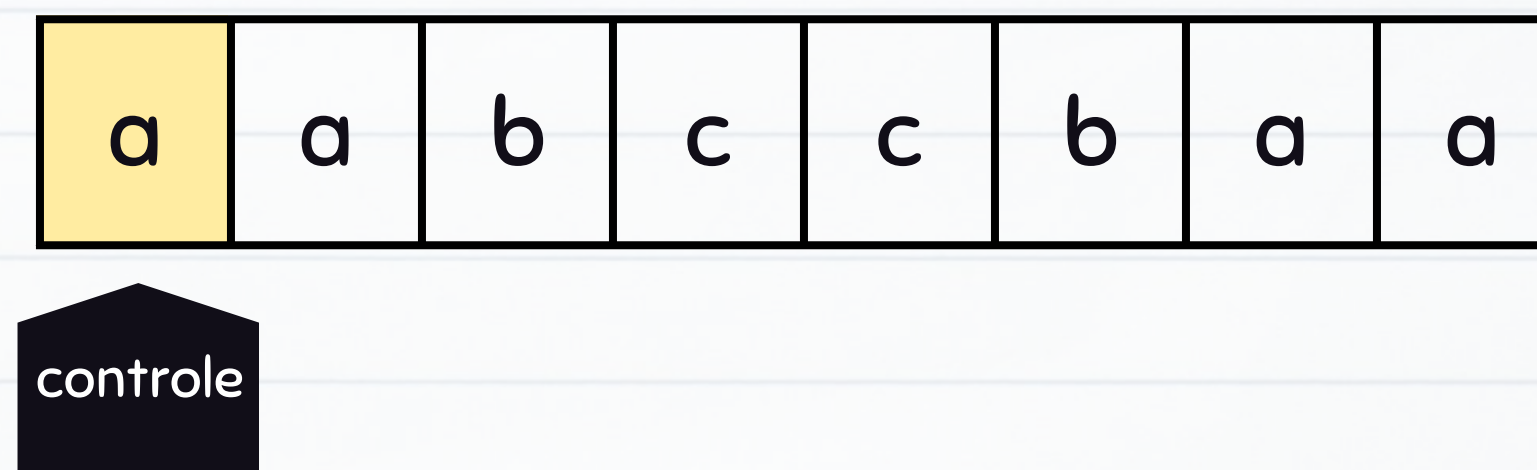
Palavra W de um alfabeto



AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

UNIDADE DE CONTROLE:

- Número finito de estados.
- Leitura:
 - Lê o símbolo de cada célula
 - Lê apenas um por vez
 - Move a cabeça sempre para a direita
 - Posição inicial da cabeça: é a célula mais a esquerda



AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

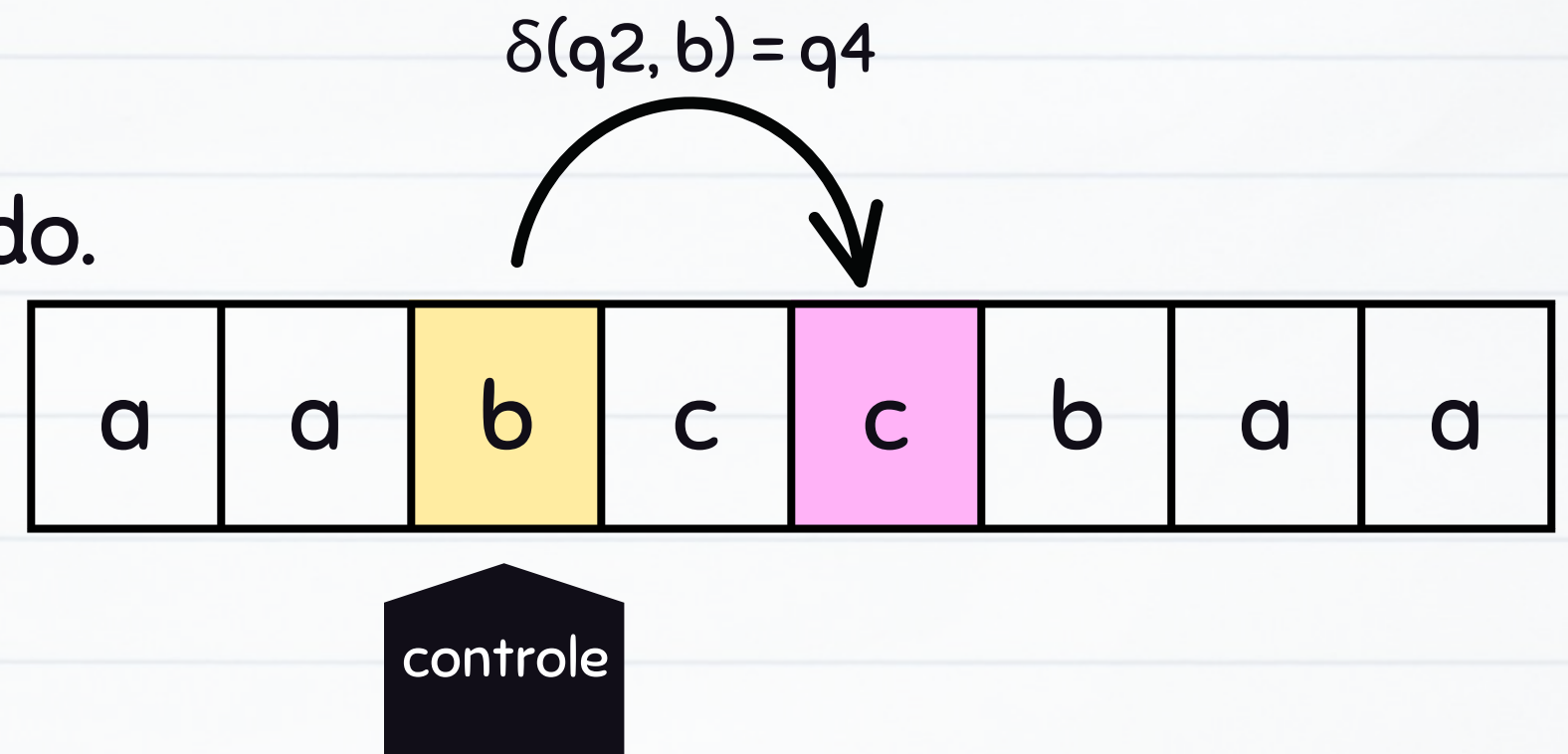
FUNÇÃO DE TRANSIÇÃO:

- A partir do estado corrente e do símbolo lido.
- Ela define o novo estado do autômato.
- Ex:

$$\delta(q_2, b) = q_4$$

○ Lê-se:

- Se o estado atual é q_2 e o símbolo lido foi b , vá para o passo q_4 !



AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

FUNÇÃO DE TRANSIÇÃO:

- Ex 2:

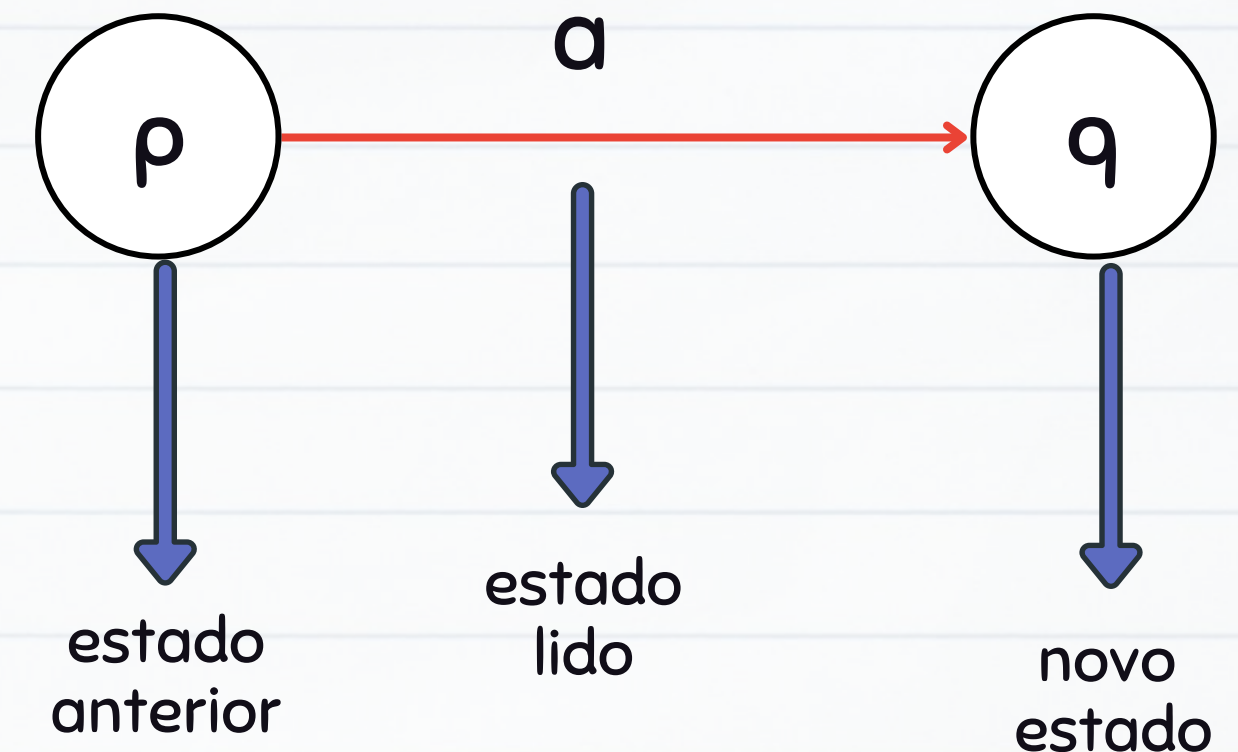
$$\delta(p, a) = q$$

- Lê-se:

- Se o estado atual é p e o símbolo lido foi a , vá para o passo q !

- Exemplo de autômato finito em diagrama.

- Este autômato tem apenas uma função de transição.



AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

DEFINIÇÃO MATEMÁTICA: $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

Onde:

- Σ , é um alfabeto
- Q , é o conjunto de estados possíveis do automato (finito)
- δ , é uma função de transição

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

- q_0 , estado inicial
- F , subconjunto de Q , conjunto dos estados finais

AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

Por convenção:

- O estado inicial



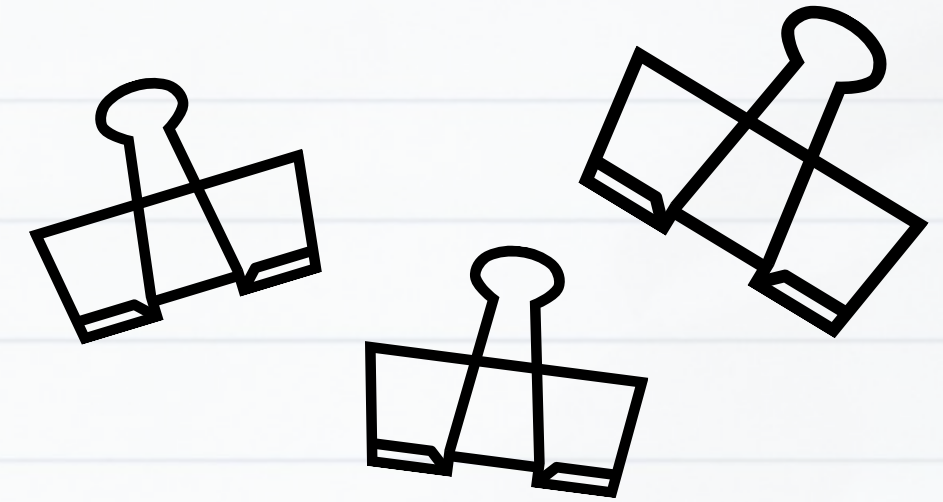
- Os estados finais



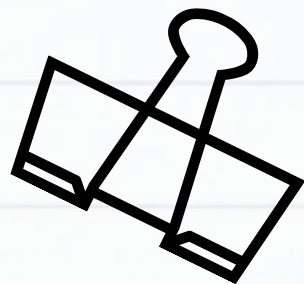
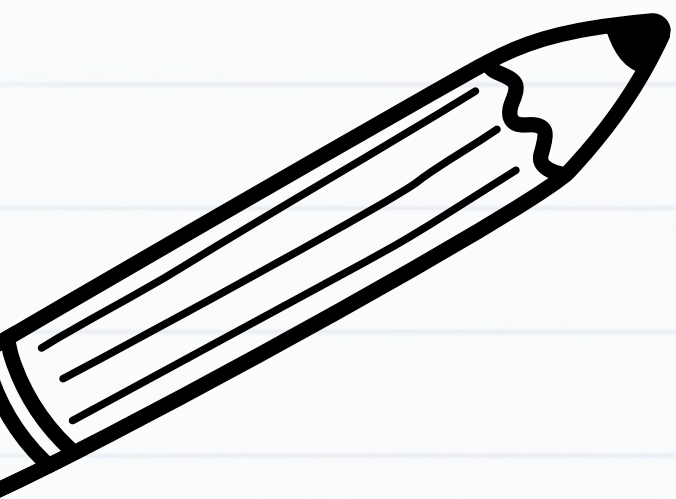
- Função de transição por tabela

$$\text{Ex: } \delta(p, a) = q$$

δ	a	...
p	q	...
q	...	...



AFD – FUNCIONAMENTO



AFD - EXEMPLO

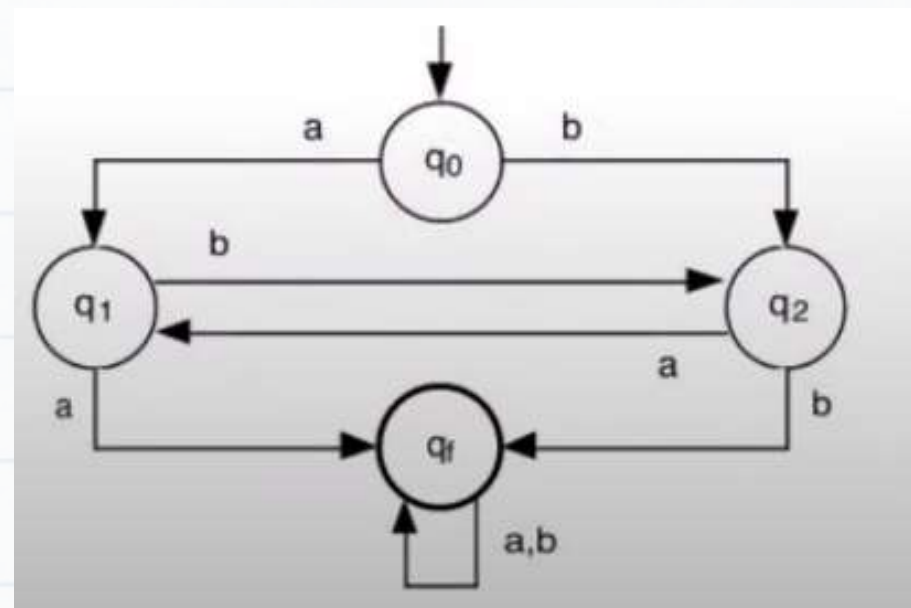
- Construa um autômato finito determinístico que aceite qualquer palavra do no alfabeto $\{a, b\}$ que possua como subpalavra “aa” ou “bb”.

AFD - EXEMPLO

- Construa um autômato finito determinístico que aceite qualquer palavra do no alfabeto $\{a, b\}$ que possua como subpalavra “aa” ou “bb”.
- Ou seja, queremos:
$$L = \{ w \mid w \text{ tem pelo menos aa ou bb como subpalavra} \}$$

AFD - EXEMPLO

- Construa um autômato finito determinístico que aceite qualquer palavra do no alfabeto $\{a, b\}$ que possua como subpalavra “aa” ou “bb”.
- Ou seja, queremos:
$$L = \{w \mid w \text{ tem pelo menos aa ou bb como subpalavra}\}$$

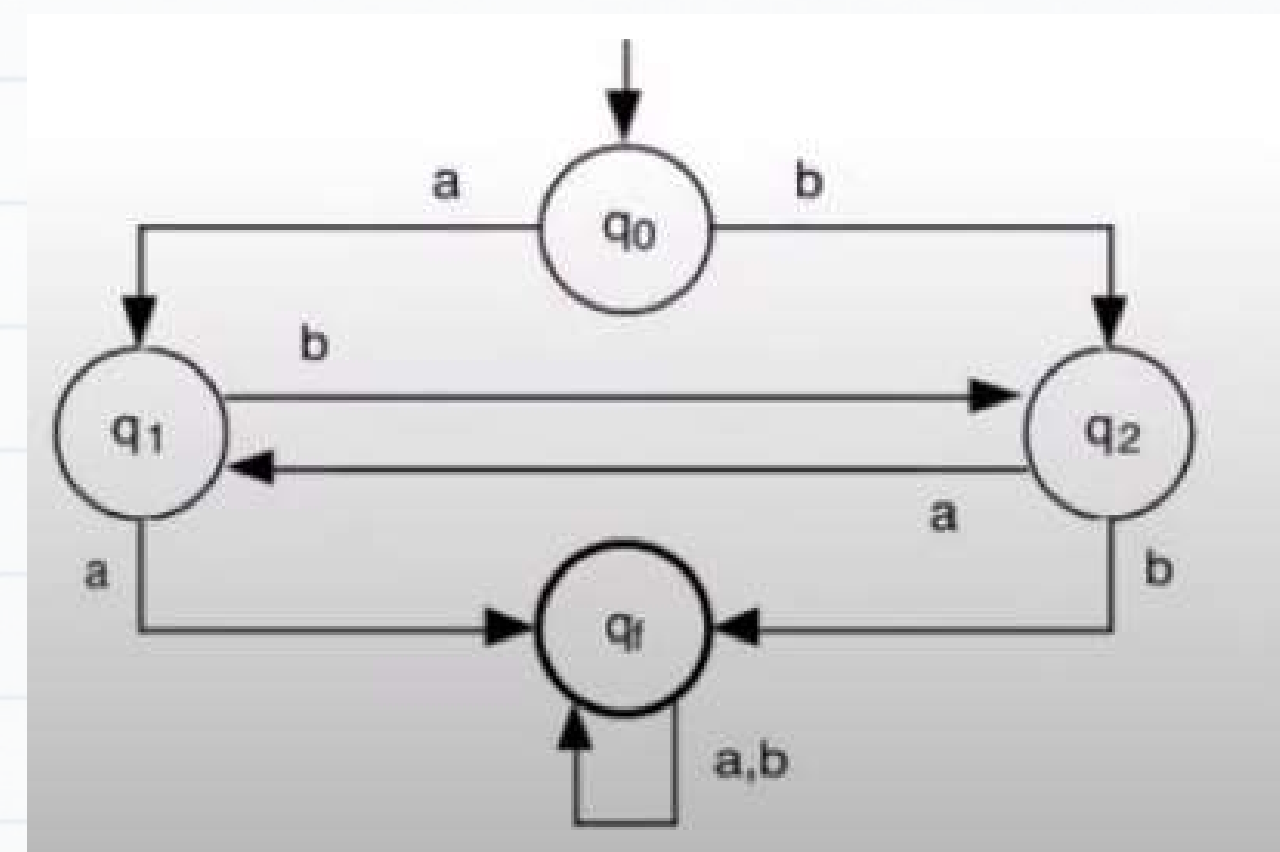


AFD - EXEMPLO

DEFINIÇÃO FORMAL: $M = \{\Sigma, Q, \delta, q_0, F\}$

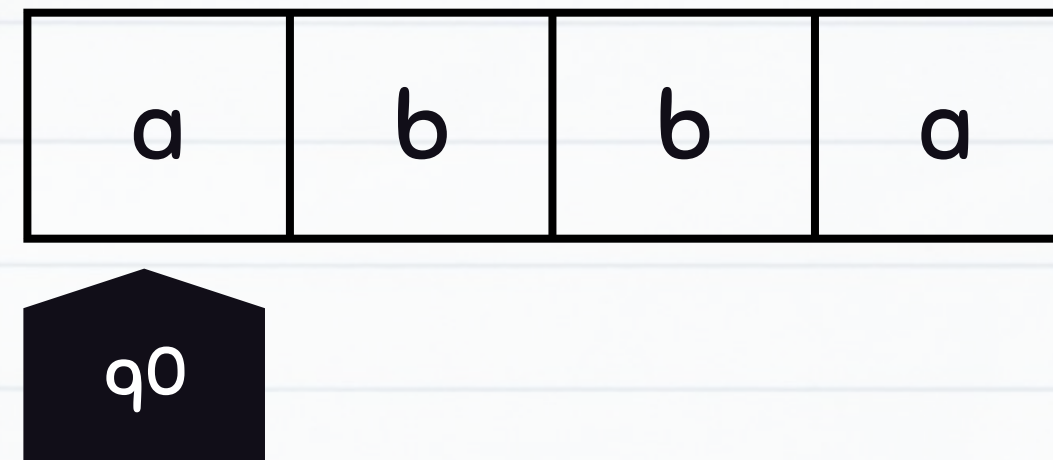
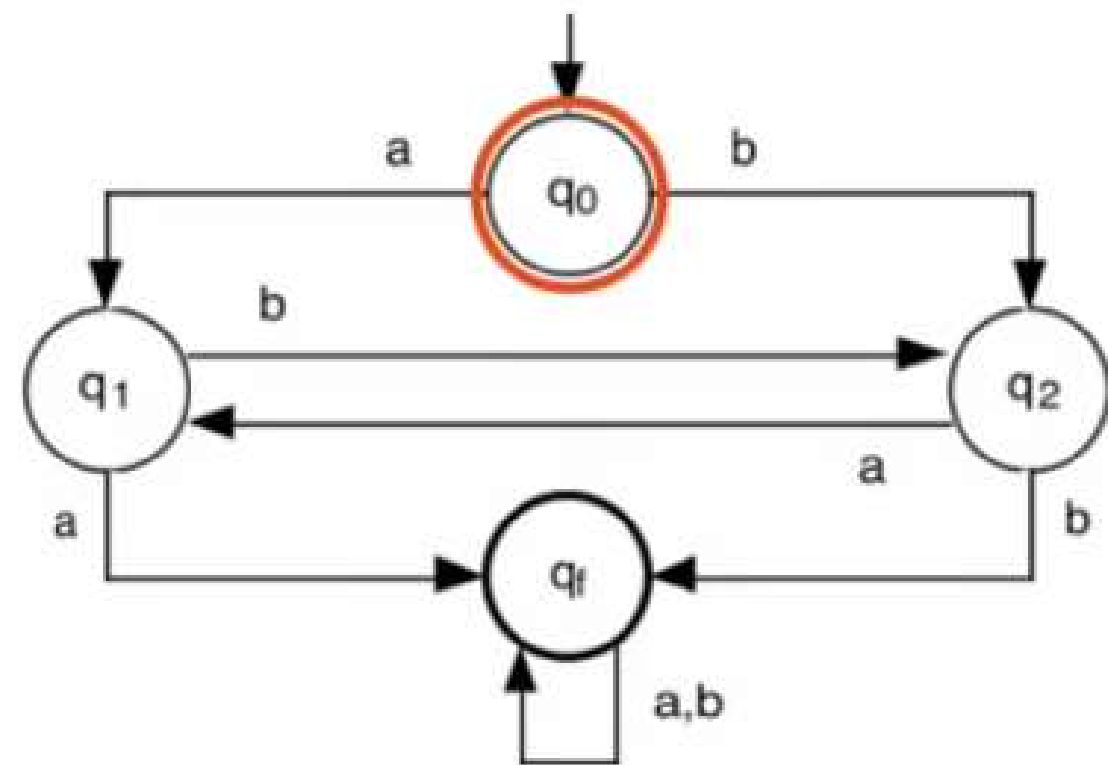
- $M1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$

δ	a	b
q0	q1	q2
q1	qf	q2
q2	q1	qf
qf	qf	qf



AFD - FUNCIONAMENTO

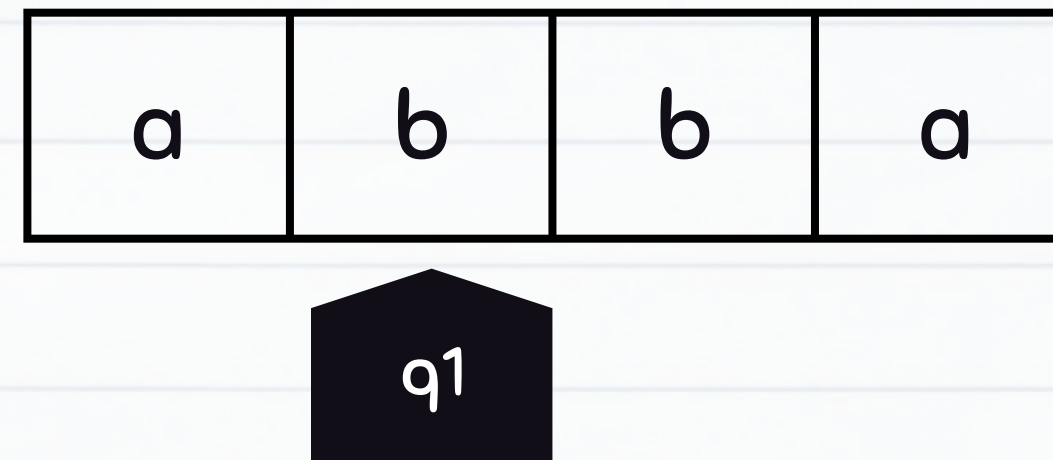
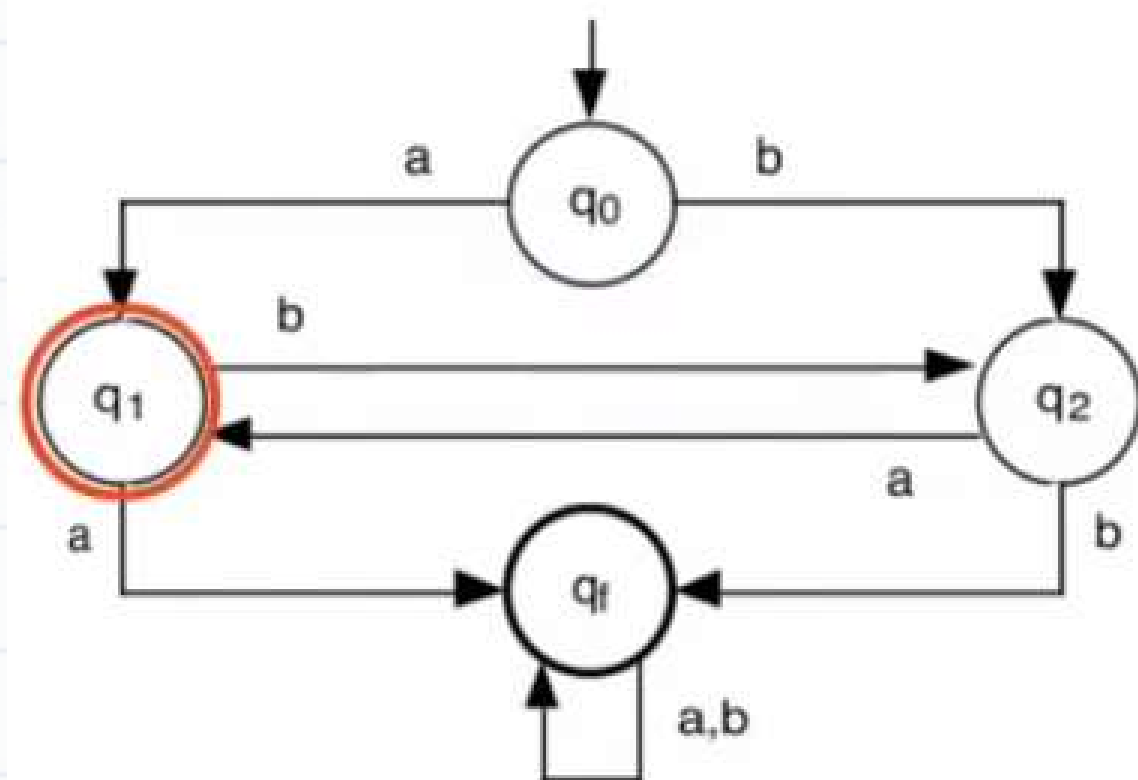
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado q0, leu “a”, pra onde vai?
- $\delta(q0, a) = ?$

AFD - FUNCIONAMENTO

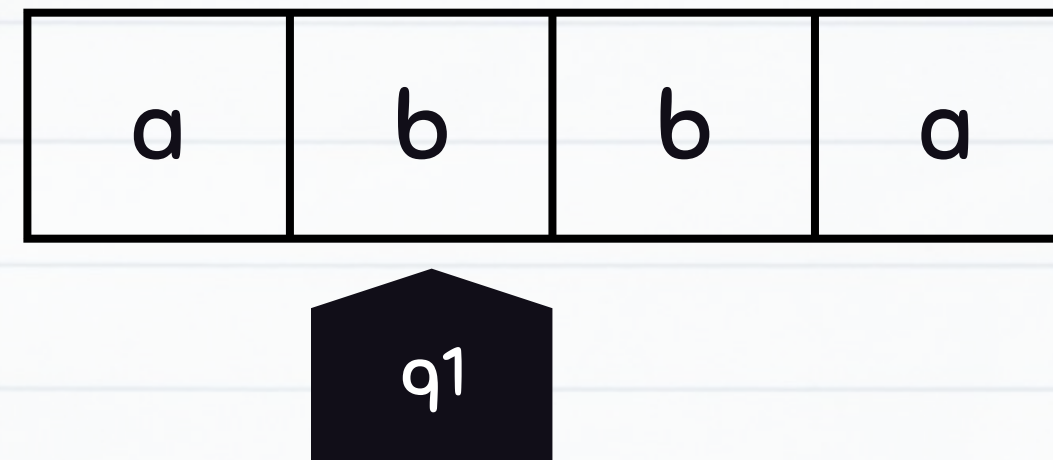
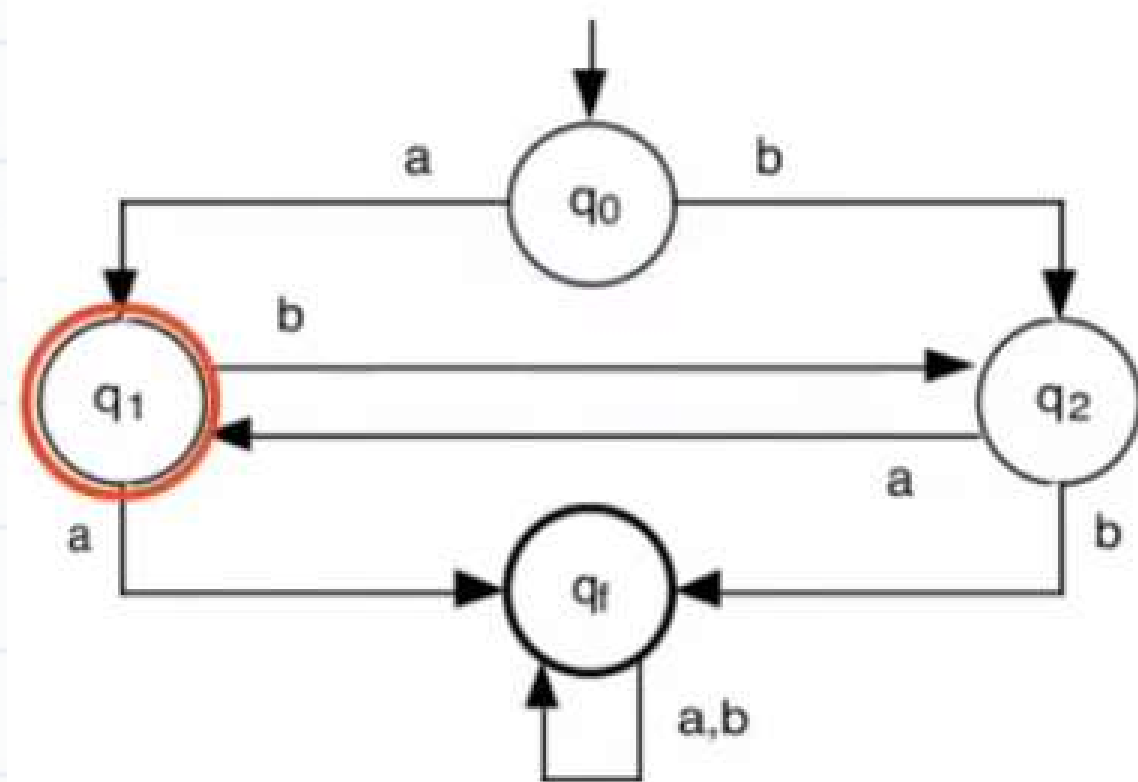
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado q0, leu “a”, pra onde vai? R= Para o estado q1
- $\delta(q0, a) = q1$

AFD - FUNCIONAMENTO

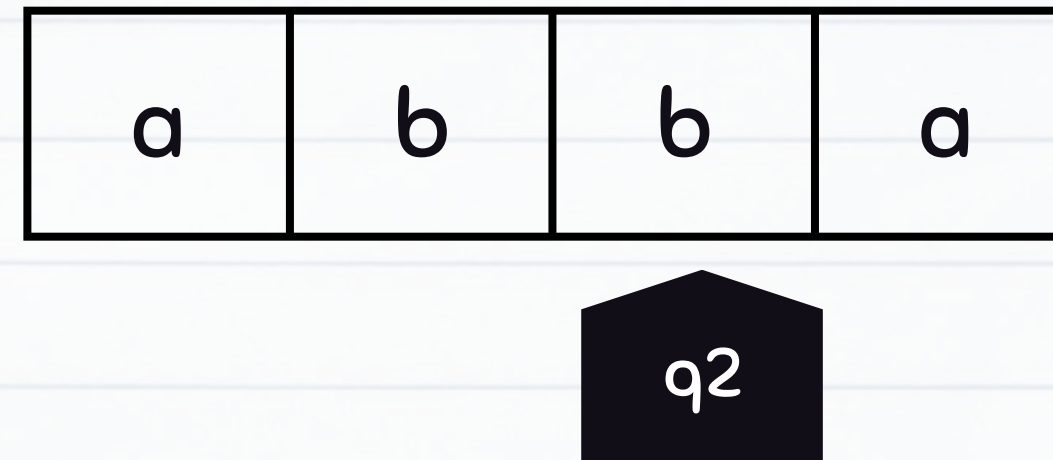
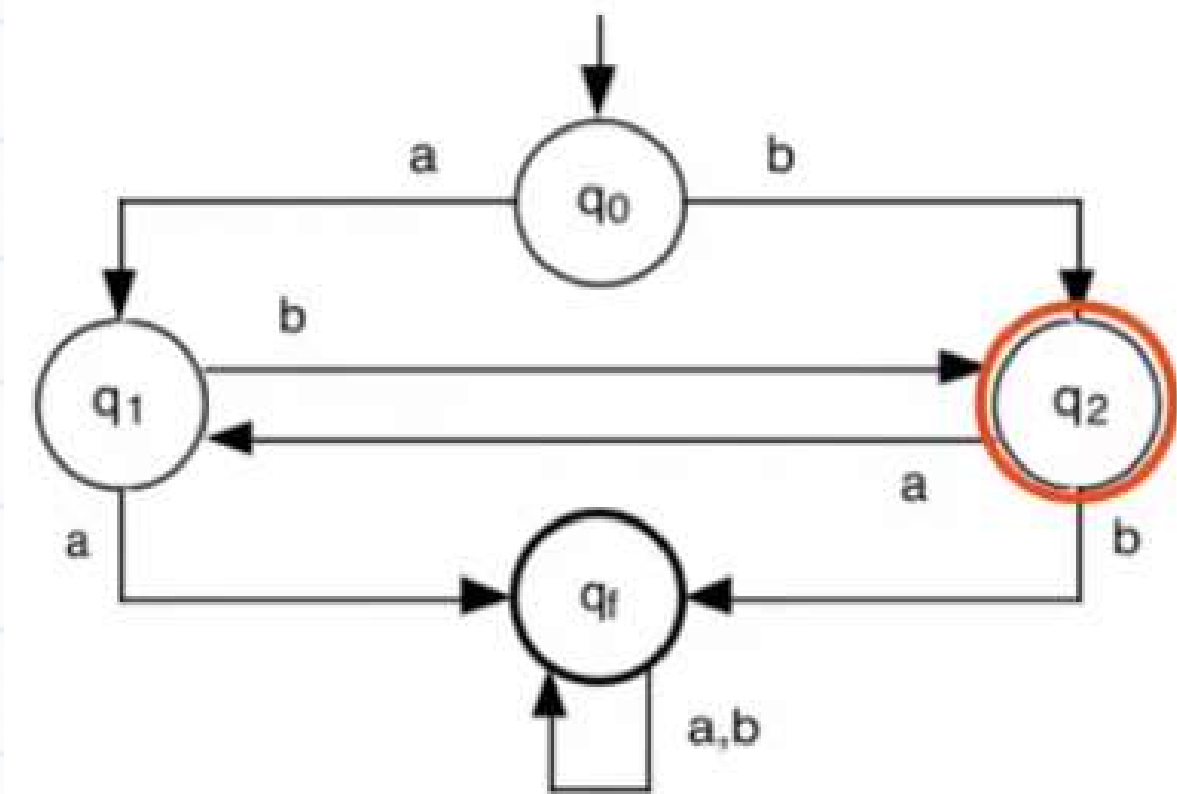
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado q1, leu “b”, pra onde vai?
- $\delta(q1, b) = ?$

AFD - FUNCIONAMENTO

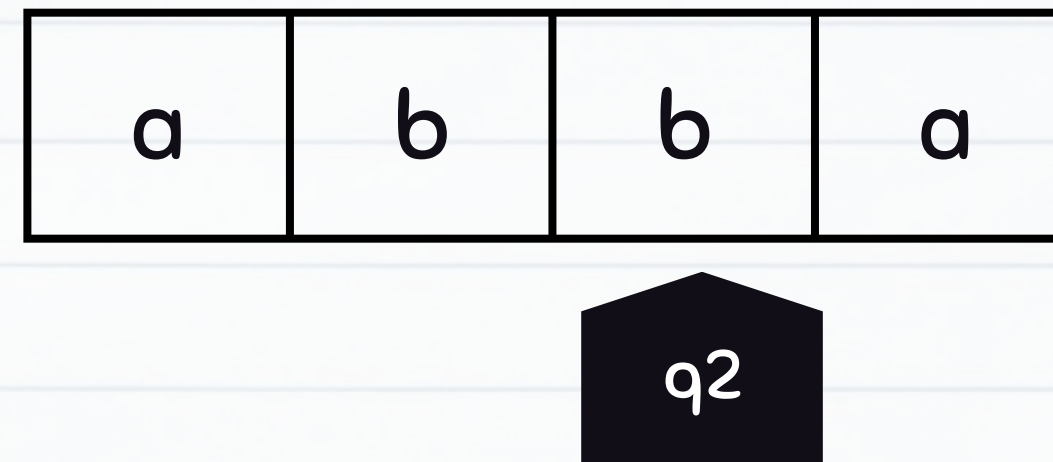
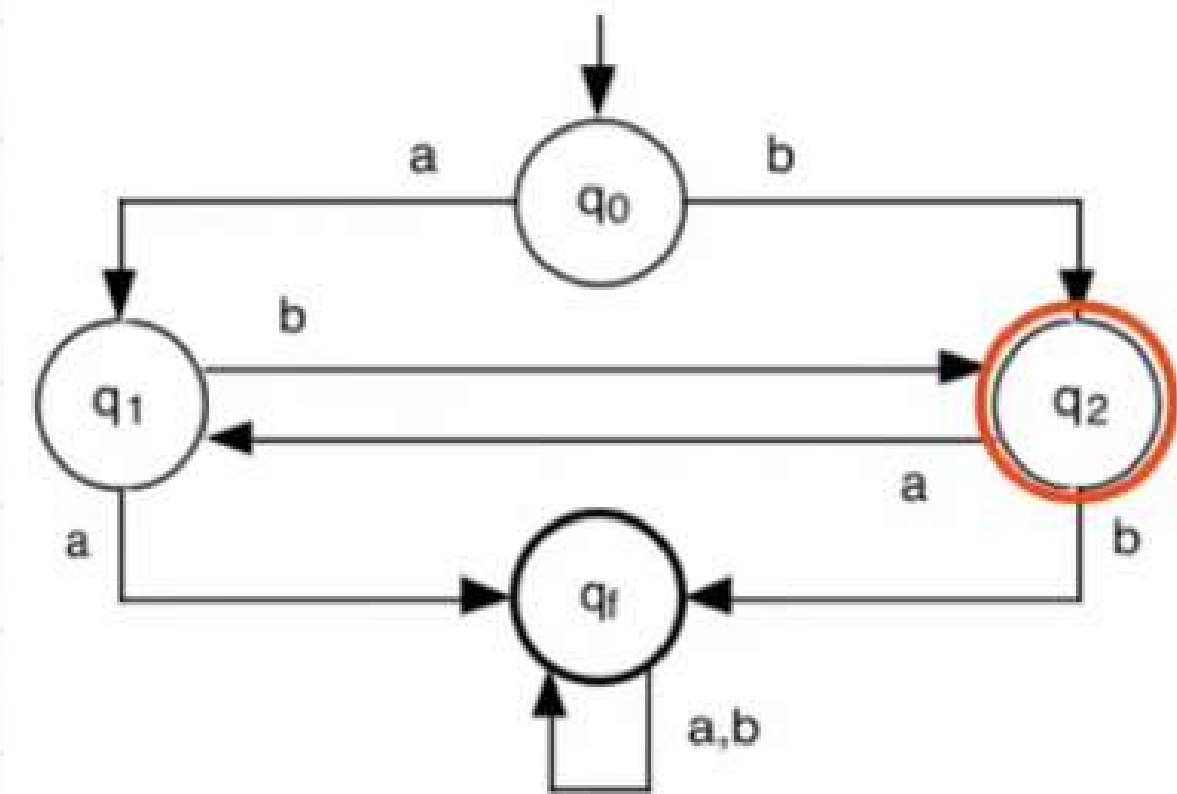
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado q1, lev “b”, pra onde vai? R= Para o estado q2
- $\delta(q1, b) = q2$

AFD - FUNCIONAMENTO

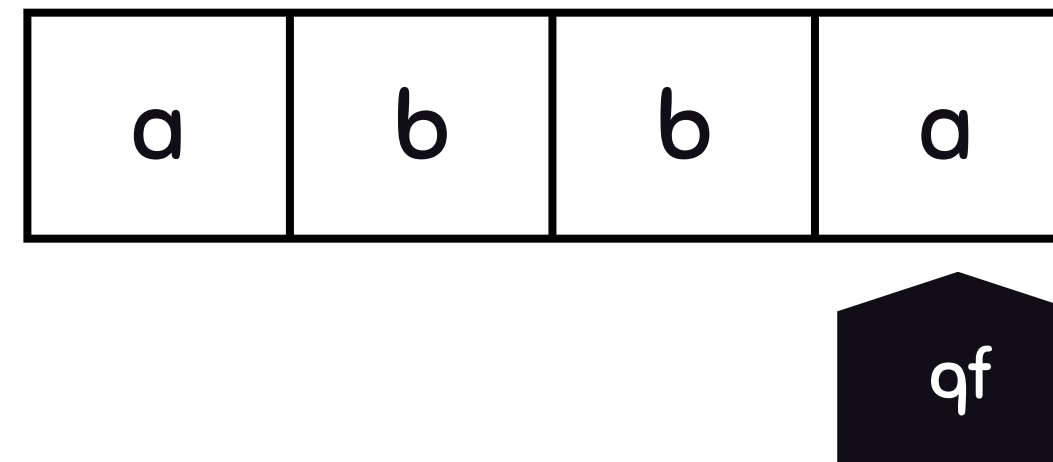
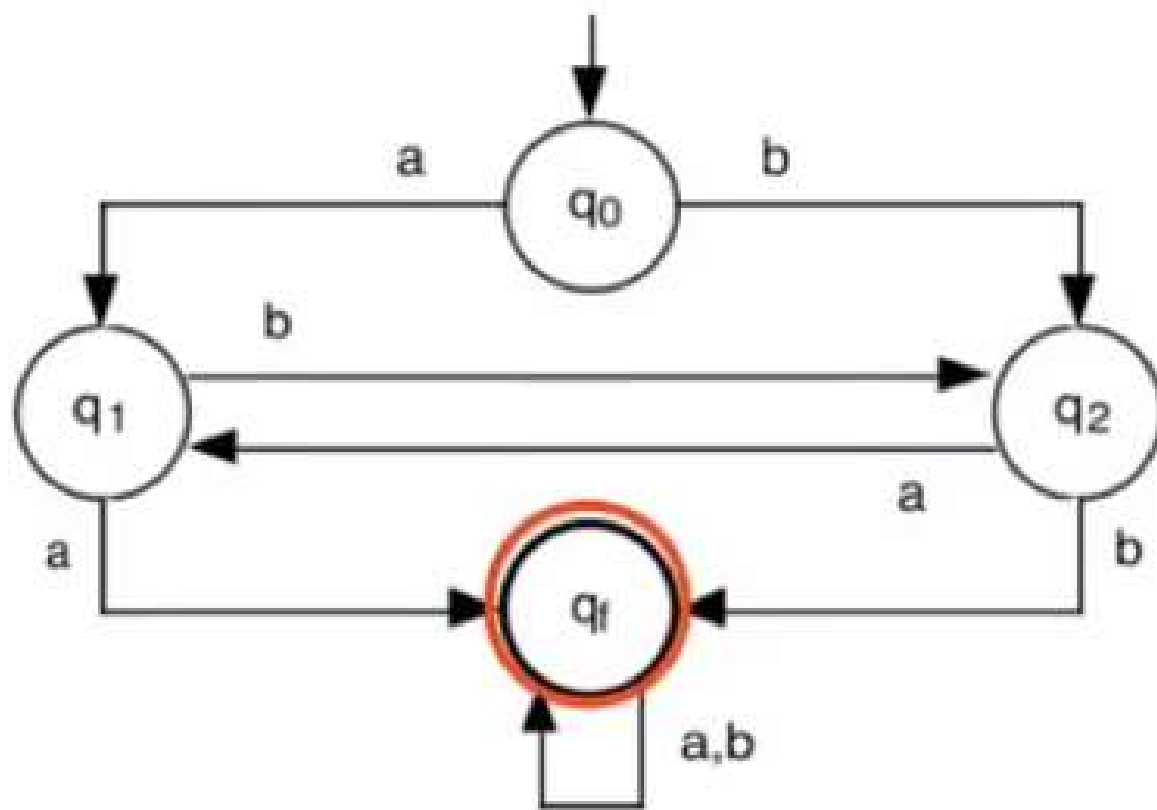
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado q2, lev “b”, pra onde vai?
- $\delta(q2, b) = ?$

AFD - FUNCIONAMENTO

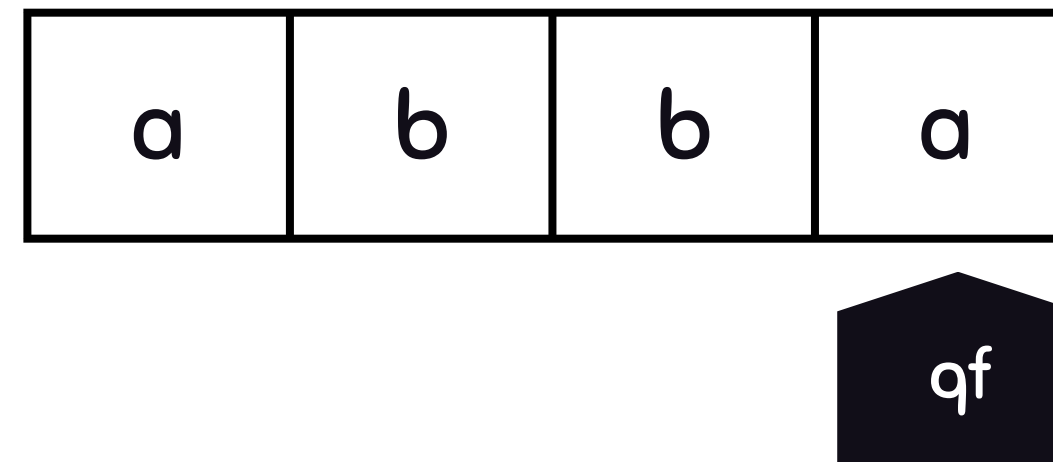
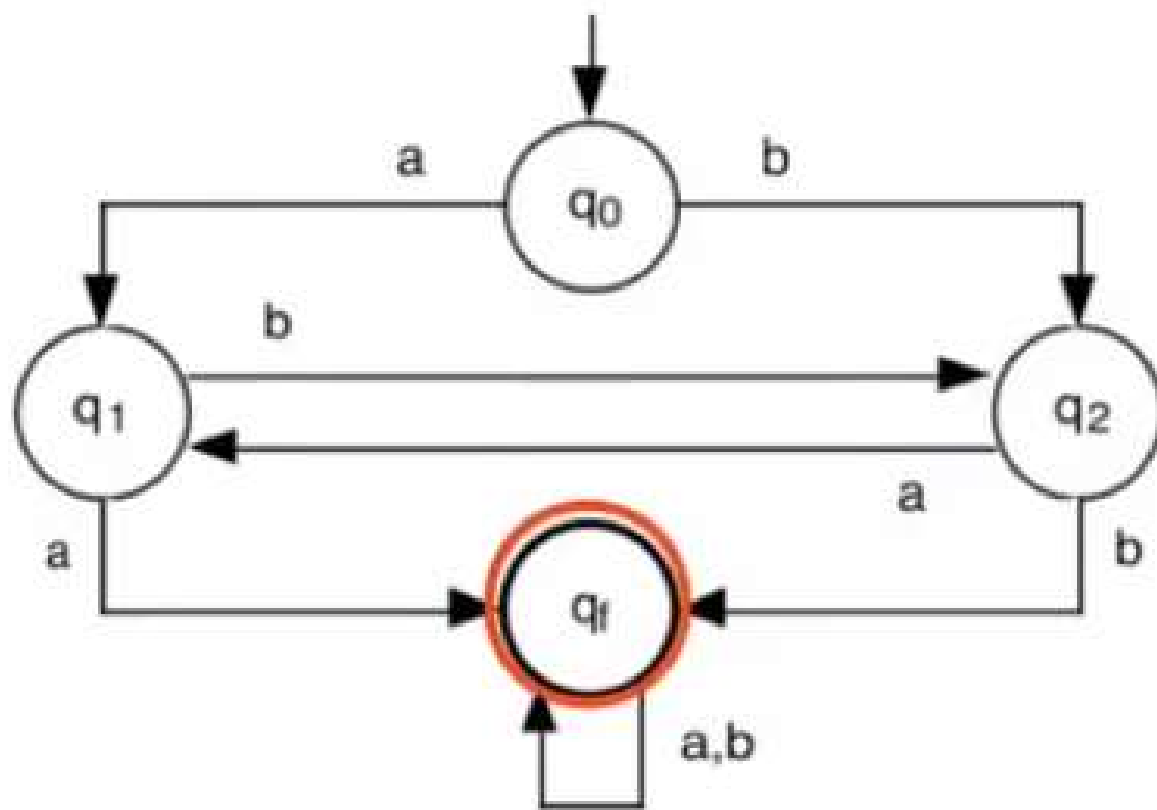
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado q2, lev “b”, pra onde vai? R= Para o estado qf
- $\delta(q2, b) = \text{qf}$

AFD - FUNCIONAMENTO

- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.

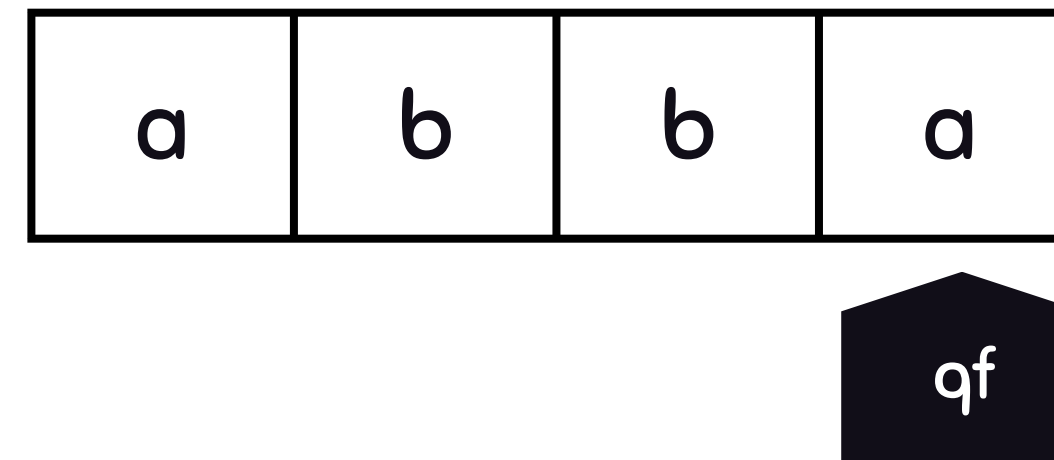
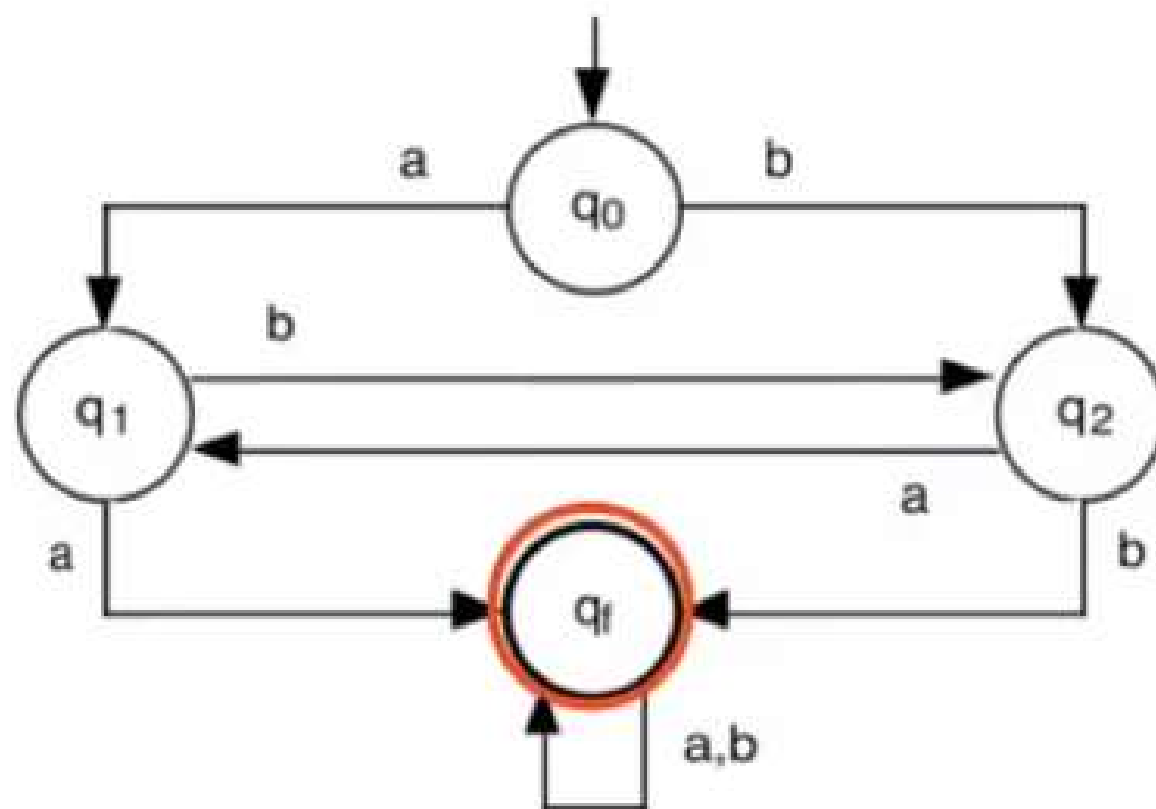


SERÁ QUE ACABOU??

- Estado q2, leu “b”, pra onde vai? R= Para o estado qf
- $\delta(q2, b) = qf$

AFD - FUNCIONAMENTO

- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



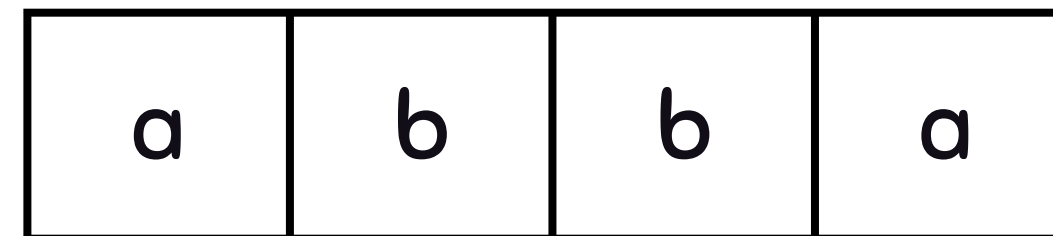
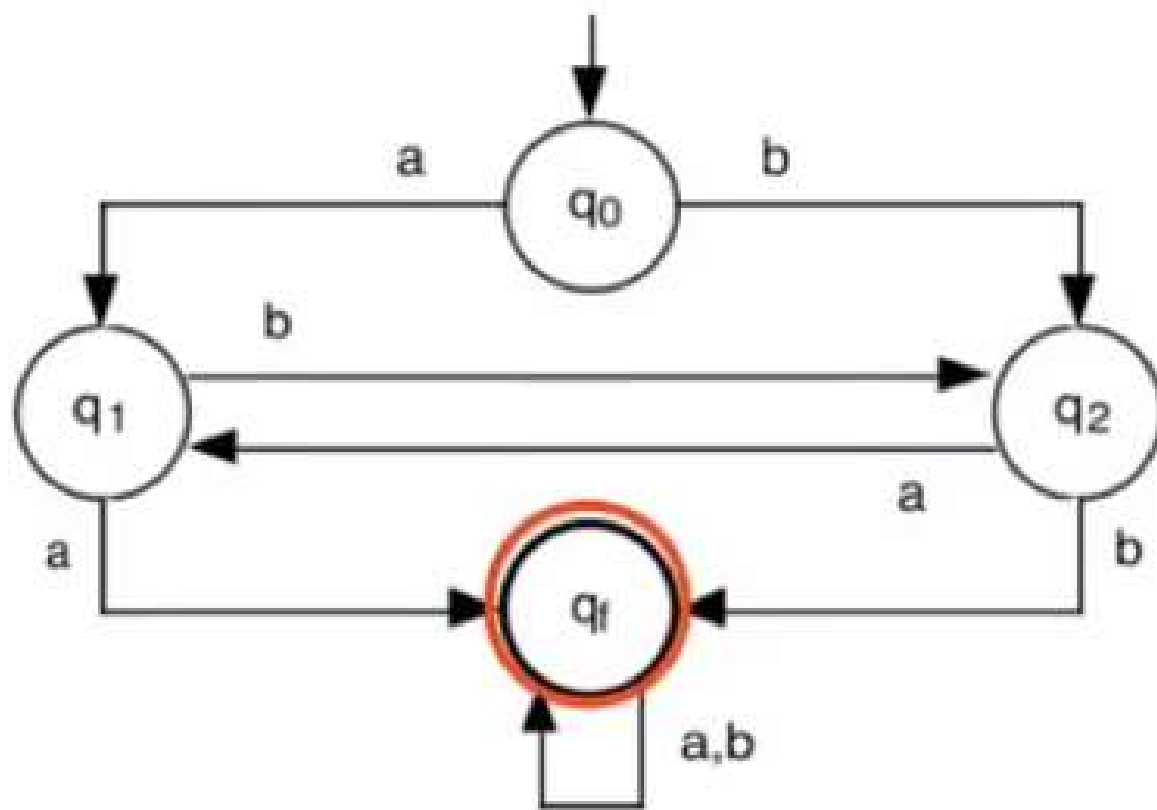
- Estado q2, lev “b”, pra onde vai? **R= Para o estado qf**
- $\delta(q2, b) = \mathbf{qf}$

SERÁ QUE ACABOU??
NÃO!

- Só aceita quando:
 - Está em um estado final
 - A entrada foi toda processada

AFD - FUNCIONAMENTO

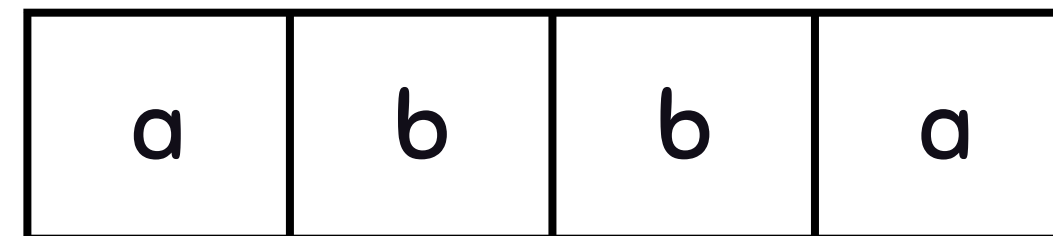
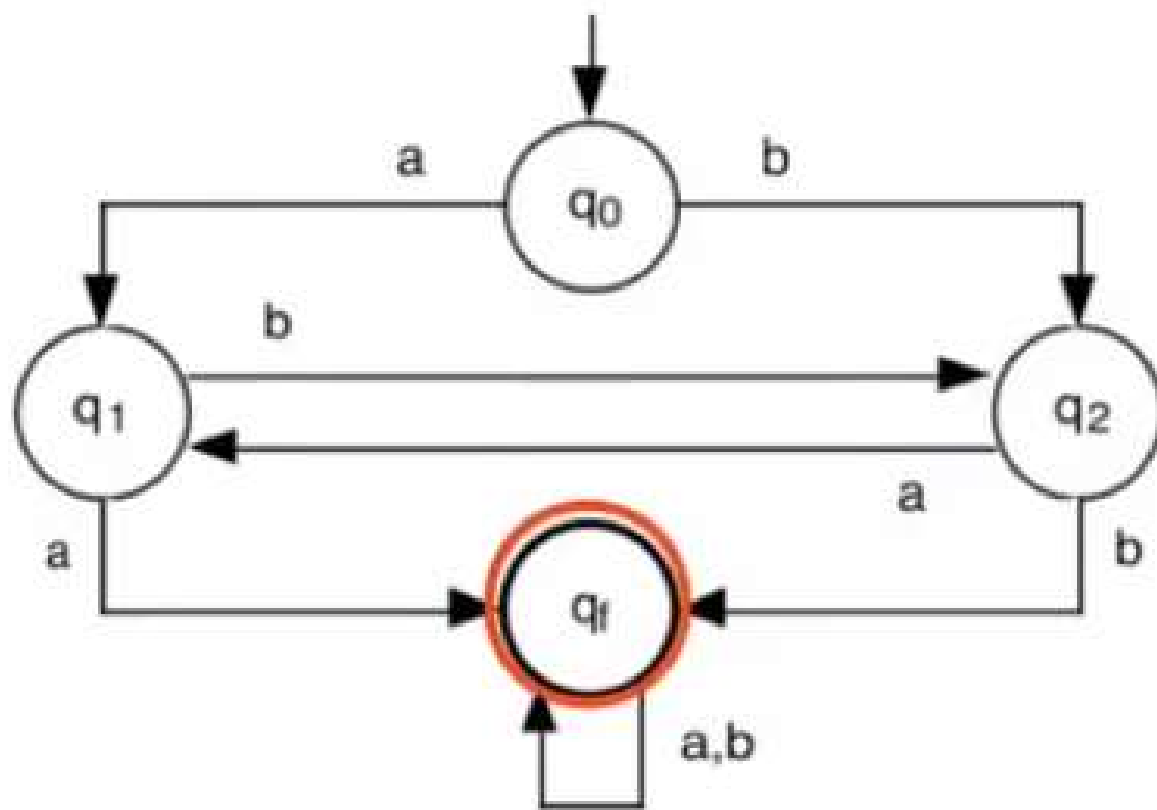
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado qf, leu “a”, pra onde vai?
- $\delta(qf, a) = ?$

AFD - FUNCIONAMENTO

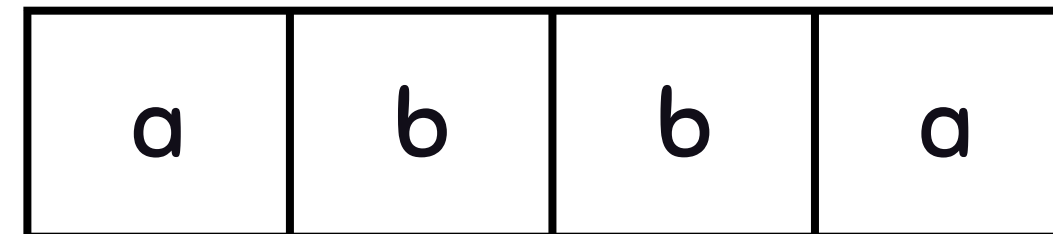
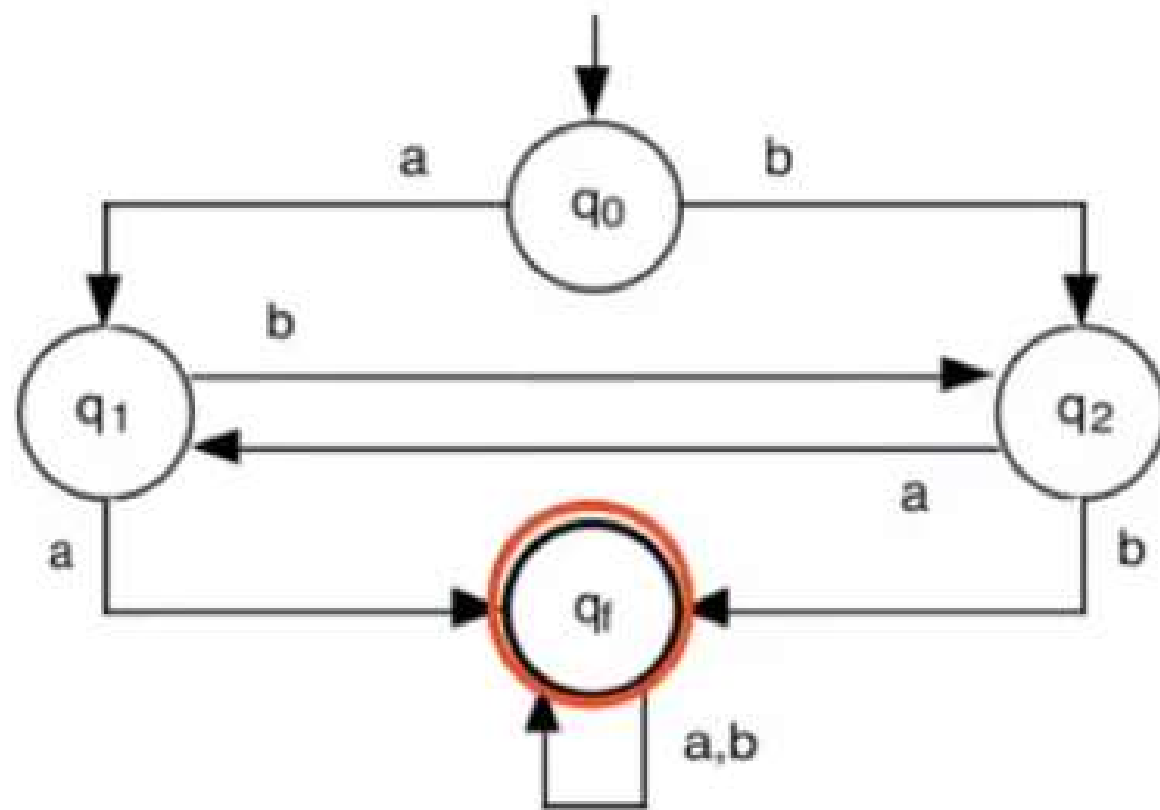
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Estado qf, leu “a”, pra onde vai? **R = Para o estado qf**
- $\delta(qf, a) = \mathbf{qf}$

AFD - FUNCIONAMENTO

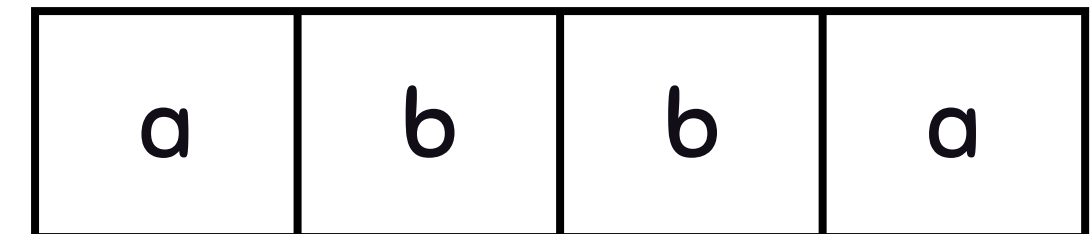
- Vamos analisar se a entrada “abba” é aceita pela linguagem.



- Logo, “abba” é aceita pela linguagem!

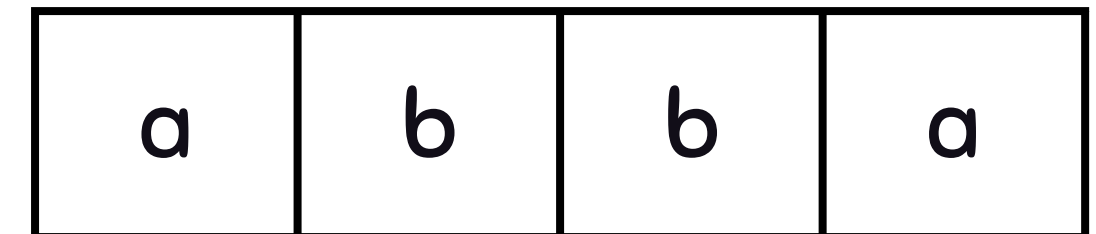
AFD - FUNCIONAMENTO

- Condições de Parada:
 - Para um Autômato que recebe uma entrada w , ela pode ser:
 - Aceita
 - Rejeitada



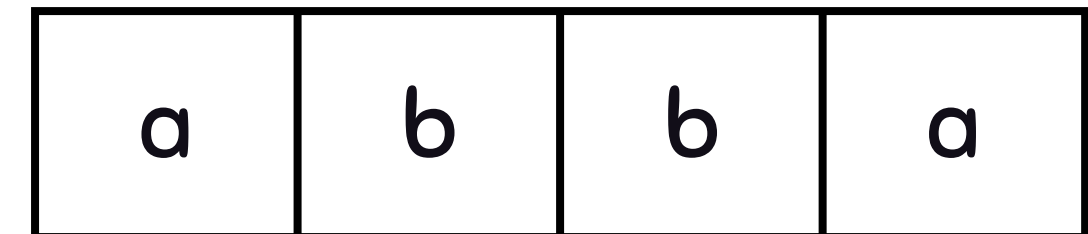
AFD - FUNCIONAMENTO

- Condições de Parada:
 - Para um Autômato que recebe uma entrada w , ela pode ser:
 - Aceita
 - Após processar o **último símbolo**, assume um **estado final**.
 - Rejeitada



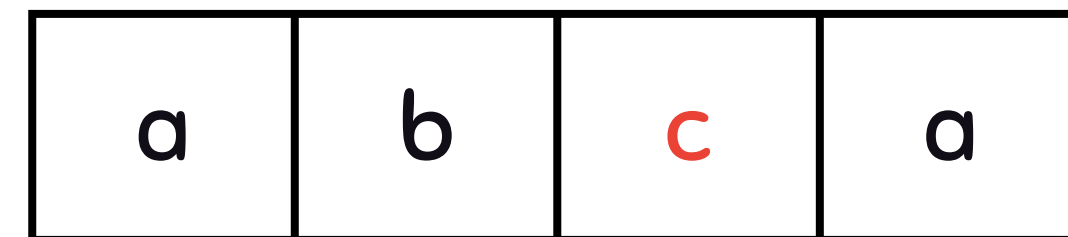
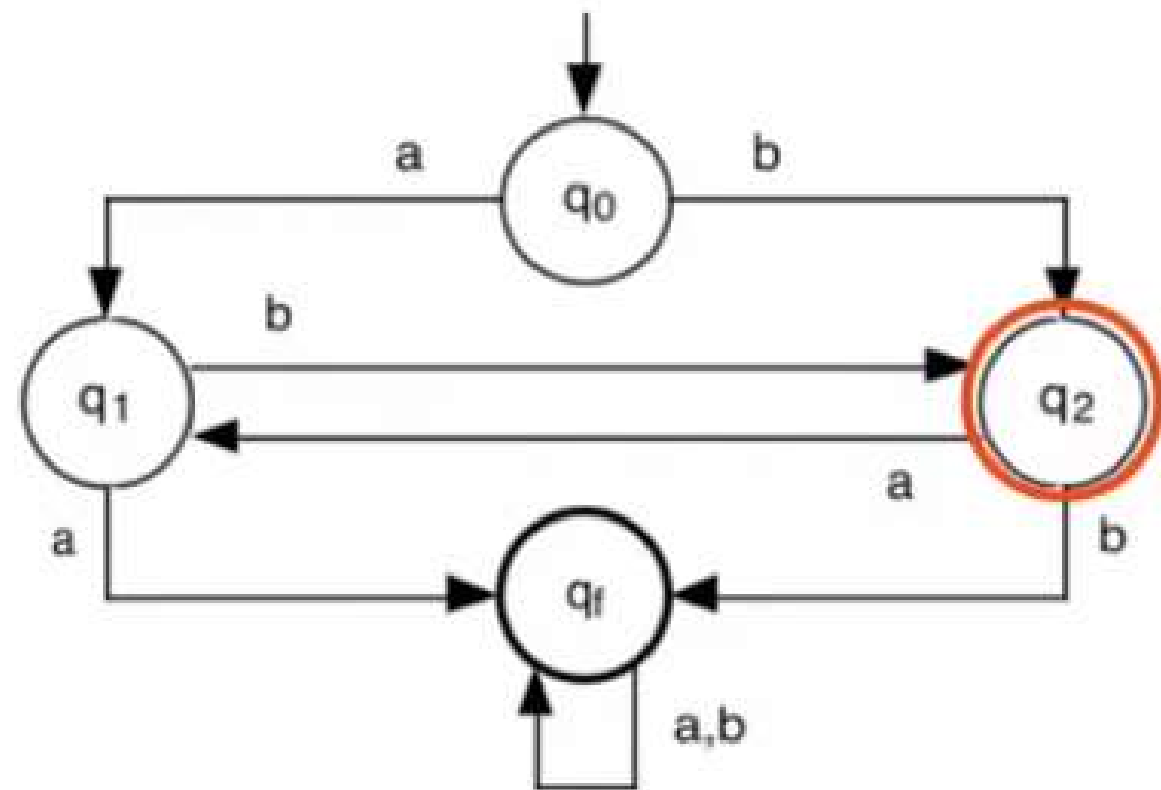
AFD - FUNCIONAMENTO

- Condições de Parada:
 - Para um Autômato que recebe uma entrada w , ela pode ser:
 - Aceita
 - Rejeitada
 - Após processar o **último símbolo**, assume um **estado não final**.
 - Função de transição indefinida para algum parâmetro (estado e símbolo).



AFD - FUNCIONAMENTO

- Exemplo “Rejeitada”:

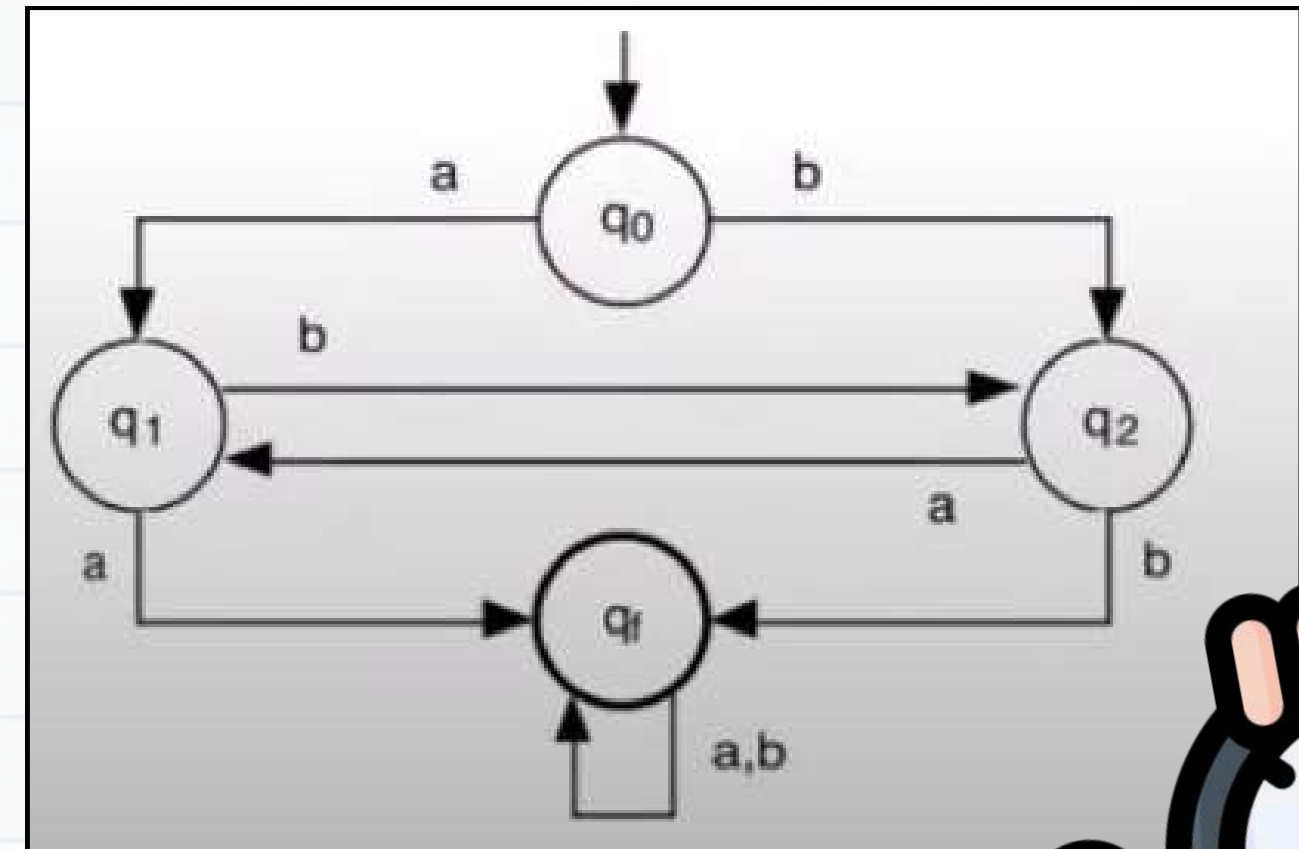


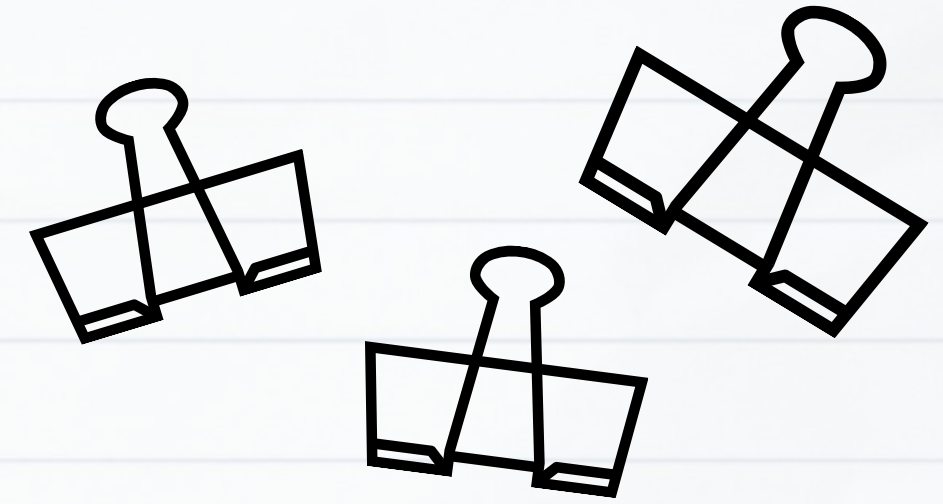
Não sabe o que fazer ao ler o símbolo “c”!

SUA VEZ...

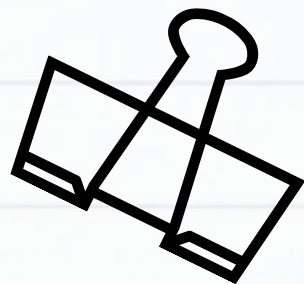
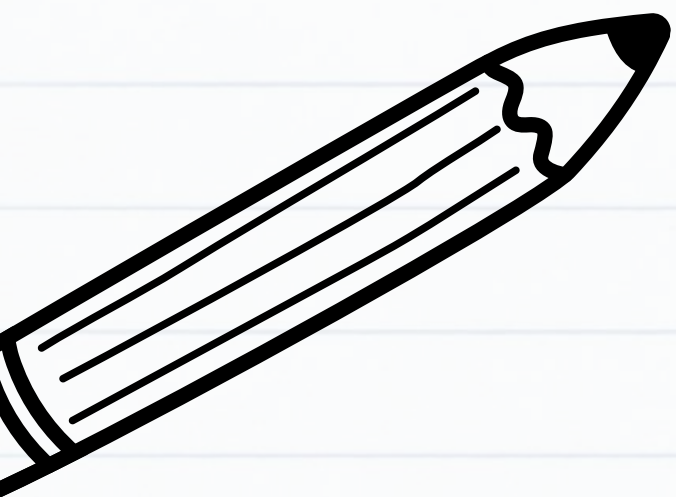
- Considerando um autômato finito determinístico que aceite qualquer palavra do no alfabeto $\{a, b\}$ que possua como subpalavra “aa” ou “bb”.

- Faça as seguintes simulações:
 - ababaaaabab
 - bababab
 - bbbbbbbb





AFD – ESTUDO DE CASO



AFD - ESTUDO DE CASO

Exemplo:

- Sistema de controle de portas automáticas em um prédio que utiliza um autômato finito para determinar se a porta deve abrir ou permanecer fechada com base em sensores de movimento



AFD - ESTUDO DE CASO

O que precisamos para construir um Autômato Finito Determinístico – AFD para resolver esse problema?



AFD - ESTUDO DE CASO

O que precisamos para construir um Autômato Finito para resolver esse problema?

- Definir os componentes do meu autômato:
 - Alfabeto
 - Estados
 - Funções de transição de estados
 - Funcionamento (Descrição)



AFD - ESTUDO DE CASO

- Componentes autômato:
 - Alfabeto $\rightarrow \Sigma = \{0, 1\}$
 - Onde,
 - 0, sem movimento
 - 1, com movimento
 - Estados
 - Inicial $\rightarrow q0$ (Porta Fechada)
 - Final $\rightarrow q1$ (Porta Aberta)



AFD - ESTUDO DE CASO

- Componentes autômato:
 - Funções de Transição de Estados (δ):
 - $\delta(q_0, 1) = q_1$ (Se **movimento** for detectado e a porta estiver **fechada**, **abrir** a porta)
 - $\delta(q_1, 0) = q_0$ (Se **não houver movimento** e a porta estiver **aberta**, **fechar** a porta)
 - $\delta(q_0, 0) = q_0$ (Se **não houver movimento** e a porta estiver **fechada**, manter **fechada**)
 - $\delta(q_1, 1) = q_1$ (Se houver **movimento** e a porta estiver **aberta**, manter **aberta**)



AFD - ESTUDO DE CASO

- Funcionamento (Descrição):
 1. O autômato começa no estado q_0 (Porta Fechada).
 2. Para cada entrada dos sensores:
 - Se houver movimento (entrada 1) e a porta estiver fechada (q_0), a porta abre (q_1).
 - Se não houver movimento (entrada 0) e a porta estiver aberta (q_1), a porta fecha (q_0).
 - Se não houver movimento (entrada 0) e a porta estiver fechada (q_0), a porta permanece fechada.
 - Se houver movimento (entrada 1) e a porta estiver aberta (q_1), a porta permanece aberta.



AFD - ESTUDO DE CASO

Vamos testar o funcionamento do nosso autômato considerando as seguintes entradas vindas dos sensores:

1101

- Transição entre os estados de 1101:

q0
q0 → 1
q1 → 1
q1 → 0
q0 → 1
q1

- O autômato começa com a porta fechada (q0).
- Quando o sensor detecta movimento (1), a porta abre (q1).
- No próximo movimento (1), a porta permanece aberta (q1).
- Quando não há movimento (0), a porta fecha (q0).
- E, finalmente, quando há movimento novamente (1), a porta abre (q1).

AFD - ESTUDO DE CASO

Tá, mas e agora? Eu faço o quê com esse Autômato Finito Determinístico “Teórico”? O que eu precisaria para implementar esse sistema na vida real?



AFD - ESTUDO DE CASO

Tá, mas e agora? Eu faço o quê com esse Autômato Finito Determinístico “Teórico”? O que eu precisaria para implementar esse sistema na vida real?

- Requisitos Básicos:
 - Componentes de Hardware
 - Componentes de Software



AFD - ESTUDO DE CASO

- Componentes de Hardware:
 - Sensores de Movimento
 - ex: sensores infravermelhos passivos (PIR) ou de micro-ondas.
 - Controlador de porta
 - ex: atuador: motor elétrico
 - Microcontrolador
 - ex: Arduino, Raspberry Pi ou ESP32



AFD - ESTUDO DE CASO

- Componentes de Software:
 - Código de Controle:
 - Programa que implemente o autômato finito.
 - O código deve ler a entrada dos sensores de movimento e controlar o atuador da porta com base no estado atual do sistema.



EXEMPLO

CÓDIGO EM C++ ESCRITO PARA UM MICROCONTROLADOR ARDUINO

```
const int sensorPin = 2;      // Pino do sensor de movimento
const int motorPin = 3;      // Pino do motor da porta
int estadoAtual = 0;         // 0 para porta fechada, 1 para porta aberta

void setup() {
    pinMode(sensorPin, INPUT);
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
    digitalWrite(motorPin, LOW); // Porta inicialmente fechada
}

void loop() {
    int movimento = digitalRead(sensorPin);

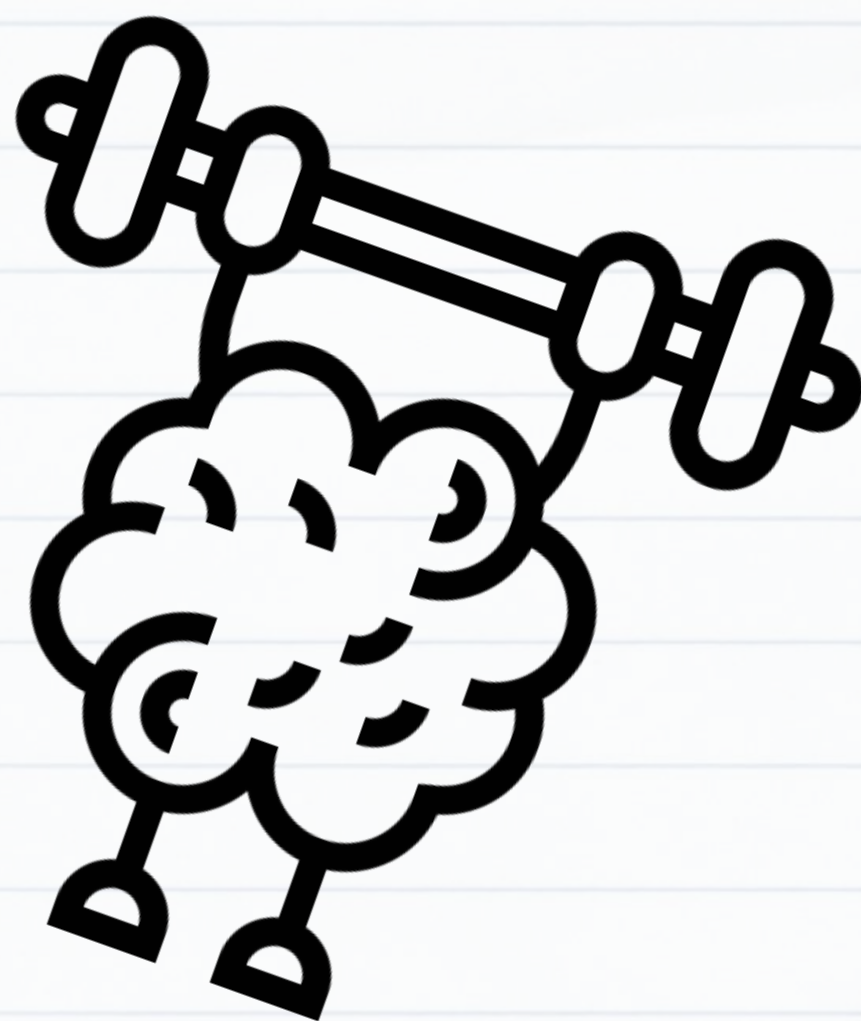
    switch (estadoAtual) {
        case 0: // Porta Fechada
            if (movimento == HIGH) {
                estadoAtual = 1;
                digitalWrite(motorPin, HIGH); // Abrir a porta
            }
            break;
        case 1: // Porta Aberta
            if (movimento == LOW) {
                estadoAtual = 0;
                digitalWrite(motorPin, LOW); // Fechar a porta
            }
            break;
    }
}
```





VAMOS EXERCITAR O CÉREBRO?

CONSTRUINDO UM AFD



AFD - CONSTRUÇÃO

E agora? Como fazer um Autômato?

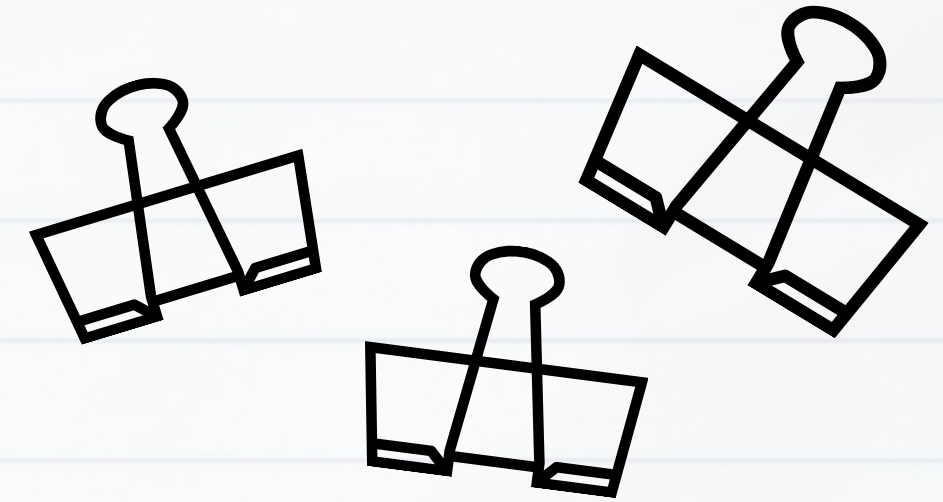
- Não tem regra
- Força bruta, tentativa, repetição e erro
- Lembrando que:
 - Não tem memória
- Dicas:
 - O estado atual pode te ajudar e funcionar como uma “memória”
 - Escreva algumas sentenças que serão aceitas

AFD - EXERCÍCIOS

Construa os seguintes autômatos

1. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho } 3\}$
2. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho maior que } 3\}$
3. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem como prefixo } aa\}$
4. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem como sufixo } aaa \text{ ou } bb\}$
5. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho múltiplo de } 3\}$
6. $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{cada } 0 \text{ de } w \text{ é imediatamente seguido de, no mínimo, dois } 1\text{'s}\}$
7. $\{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ NÃO contém } 000 \text{ nem } 111\}$
8. $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{os últimos três símbolos de } w \text{ NÃO são } 000\}$
9. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não contém } ab\}$
10. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho múltiplo de } 3 \text{ e não contém } ab\}$





Até a próxima aula!

PERGUNTAS??

contato: vanessarezende2014@gmail.com

